

Designación: A 6/A 6M-01

Para la Especificación estándar

Los requisitos generales para las barras rodadas, las placas, las formas, y la hoja Piling¹ del acero estructural

Este estándar se publica bajo designación fija A 6/A los 6M; el número inmediatamente después de la designación indica el año de la adopción original o, en el caso de la revisión, el año de la revisión pasada. Un número en paréntesis indica el año de reapproval pasado. Una epsilon del exponente (e) indica un cambio redaccional desde la revisión pasada o reapproval.

1. El alcance

1.1 este especificación² cubre un grupo de los requisitos comunes que, salvo especificación de lo contrario en la especificación material, se aplican a las placas de acero rodadas, a las formas, a la viruta de la hoja, y a las barras debajo de cada uno de las especificaciones siguientes publicadas por ASTM:

ASTM Designation ³	El título de la especificación
A 36/A 36M	Acero Estructural Del Carbón
A 131/A 131M	Acero estructural para las naves
A 242/A 242M	Acero Estructural De la Bajo-Aleación De la Alto-Fuerza
A 283/A 283M	Placas bajas e intermedias del acero de carbón de la fuerza extensible
A 328/A 328M	Viruta De la Hoja De acero
A 514/A 514M	Placa alta de la fuerza de la producción, apagado y templado de aleación del acero conveniente para la soldadura
A 529/A 529M	Acero del Carbón-Manganeso de la Alto-Fuerza de la calidad estructural
A 572/A 572M	Acero Del Columbium-Vanadio De la Bajo-Aleación De la Alto-Fuerza
A 573/A 573M	Placas estructurales del acero de carbón de la dureza mejorada
A 588/A 588M	Acero estructural de la Bajo-Aleación de la Alto-Fuerza con 50 puntos de producción mínima del ksi (345 MPa) a 4 adentro. [100 milímetros] densamente
A 633/A 633M	Placas Normalizadas Del Acero Estructural De la Bajo-Aleación De la Alto-Fuerza
A 656/A 656M	Acero estructural Caliente-Rodado, placa de la Bajo-Aleación de la Alto-Fuerza con Formability mejorado
A 678/A 678M	Placas Apagar-y-Templadas del acero estructural del carbón y de la Bajo-Aleación de la Alto-Fuerza
A 690/A 690M	H-Pilas de la Bajo-Aleación de la Alto-Fuerza y viruta de acero de la hoja para el uso en ambientes marinas
A 709/A 709M	Formas del acero estructural del carbón y de la Bajo-Aleación de la Alto-Fuerza, placas, y barras y placas Apagar-y-Templadas del acero estructural de la aleación para los puentes
A 710/A 710M	Edad-Endurecer Las Placas Del Acero Estructural De la Aleación Del Columbium Del Niquel-Cobre-Cromo-Molibdeno Del Bajo-Carbón
A 769/A 769M	Carbón y formas estructurales de acero soldadas con autógena de la resistencia eléctrica de la Alto-Fuerza
A 786/A 786M	Placas De Piso De acero Rodadas
A 808/A 808M	Carbón de la Bajo-Aleación de la Alto-Fuerza, manganeso, columbium, acero del vanadio de la calidad estructural con dureza de muesca mejorada
A 827/A 827M	Placas, acero de carbón, para la forja y los usos similares
A 829/A 829M	Placas, Acero De Aleación, Calidad Estructural

¹ Esta especificación es bajo jurisdicción del comité A01 de ASTM sobre el acero, el acero inoxidable, y las aleaciones relacionadas y es la responsabilidad directa del subcomité A01.02 en el acero estructural de los puentes, edificios, acción de balanceo, y envía. Edición actual de marcha probada la 10 de 2001. Publicado Marcha De 2001. Publicado originalmente como T de A 6 - 49. Edición anterior pasada A 6/A los 6M - 00A.

2. para la caldera de ASME y los usos del código del recipiente de presión, vea la especificación relacionada SA-6/SA-6M en la sección II de ese código.

A 830/A 830M	Las placas, acero de carbón, calidad estructural, umished a los requisitos de la composición química
A 852/A 852M	Densamente apagada y templada placa del acero estructural de la Bajo-Aleación con fuerza

de la producción mínima del ksi 70 [485 Mpa] a 4 in. [100 milímetro

A 857/A 857M	Viruta De la Hoja De acero, Galga Formada, Ligera Fría
A 871/A 871M	Placa baja del acero estructural de la aleación de la Alto-Fuerza con resistencia a la corrosión atmosférica
A 913/A 913M	Especificación para las formas de acero de la Bajo-Aleación de la Alto-Fuerza de la calidad estructural, producidas por el proceso que apaga y Uno mismo-Que temple (QST)
A 945/A 945M	Especificación para la placa del acero estructural de la Bajo-Aleación de la Alto-Fuerza con el carbón bajo y el sulfuro restringido para Weldability, Formability, y la dureza mejorados
A 992/A 992M	Especificación para el acero para las formas estructurales para el uso en enmarcar del edificio

1.2 Variaciones permitidas listas del anexo A1 en las dimensiones y la masa (nota 1) en unidades del SI. Los valores enumerados no son conversiones exactas de los valores en las tablas 1 a 31 inclusivos pero, en lugar, se redondean o los valores racionalizados. La conformidad para anexar A1 es obligatoria cuando se utiliza la designación de la especificación de "M". Se utiliza el término "peso" de la

NOTA 1- Cuando las unidades de la libra-pulgada son el estándar; sin embargo, debajo de SI, el término preferido es "masa."

1.3 Anexe las listas A2 que las dimensiones de una cierta forma perfilan.

1.4 El apéndice X1 proporciona la información en producto en espiral como fuente de placas estructurales, de formas, de la viruta de la hoja, y de barras. 1.5 El apéndice X2 proporciona la información en la variabilidad de características extensibles en placas y formas estructurales.

1.6 El apéndice X3 proporciona la información en weldability.

1.7 El apéndice X4 proporciona la información en la flexión fría de placas, incluyendo mínimo sugerido dentro de los radios para la flexión fría.

1.8 Esta especificación también cubre un grupo de los requisitos suplementarios que son aplicables a varias de las especificaciones antedichas según lo indicado en esto. Tales requisitos se proporcionan para el uso donde la prueba adicional o las restricciones adicionales es requerida por el comprador, y se aplican solamente cuando están especificados individualmente en la orden de compra.

1.9 En caso de que de cualquier conflicto en requisitos, los requisitos de la especificación material individual prevalezcan excedente los de esta especificación general.

1.10 Requisitos adicionales que se especifican en la orden de compra y aceptado por el surtidor se permiten a condición de que tales requisitos no niegan cualesquiera de los requisitos de esta especificación general o de la especificación material individual.

1.11 Para los propósitos de determinar conformidad con esta especificación y las varias especificaciones materiales referidas a

1.1, los valores serán redondeados a la unidad más cercana del lugar derecho de las figuras usadas en expresar los valores límites de acuerdo con el método de redondeo de la práctica E 29.

1.12 Los valores indicados en unidades de la libra-pulgada o unidades del SI deben ser mirados por separado como estándar. Dentro del texto, las unidades del SI se demuestran en soportes. Los valores indicados en cada sistema no son equivalentes exactos; por lo tanto, cada sistema debe ser utilizado independientemente del otro, sin combinar valores en cualquier manera.

1.13 Esta especificación y las especificaciones materiales aplicables se expresan en unidades de la libra-pulgada y unidades del SI; sin embargo, a menos que la orden especifique la designación aplicable de la especificación de "M" (unidades del SI), el material será equipado a las unidades de la libra-pulgada.

1.14 El texto de esta especificación contiene las notas y/o las notas al pie de la página que proporcionan el material explicativo. Tales notas y notas al pie de la página, excepto éas en tablas y figuras, no contienen ninguna requisitos obligatoria.

2. Documentos Referidos

2.1 Estándares de ASTM

A 370	Pruebe los métodos y las definiciones para la prueba mecánica de los productos de acero ³
A 673/A 673M	Especificación para el procedimiento de muestreo para la prueba del impacto del acero estructural ⁴
A 700	Prácticas para empaquetar, marcar, y los métodos que cargan para los productos de acero para el envío doméstico ⁵
A 751	Pruebe los métodos, las prácticas, y la terminología para el análisis químico de los productos de acero ³
A 829	Especificación para las placas, acero de aleación, calidad estructural ⁴
E 29	Práctica para usar dígitos significativos en datos de prueba para determinar conformidad con especificaciones ⁶
E 112	Pruebe los métodos para determinar el tamaño de grano medio ⁷
E 208	Pruebe el método para conducir la prueba del drop-Weight para determinar la temperatura de la transición de la Nada-Ductilidad de aceros ferritic ⁷

2.2 Estándares Americanos De la Sociedad De la Soldadura

A5.1	El Acero Suave Cubrió Los Electrodos De la Arco- Soldadura ⁸
A5.5	El Acero De la Bajo-Aleacio'n Cubrió Los Electrodos De la Arco-Soldadura ⁸

2.3 Estándares De los Militares de ESTADOS UNIDOS:

MIL-STD-129	Marca para el envío y el almacenaje ⁹
MIL-STD-163	Preparación de los productos del molino de acero para el envío y el almacenaje ⁹

³ Libro anual de los estándares de ASTM , Vol 01.03.

⁴ Libro anual de los estándares de ASTM, Vol 01.04.

⁵ Libro anual de los estándares de ASTM, Vol 01.05.

⁶ Libro anual de los estándares de ASTM, Vol 14.02.

⁷ Libro anual de los estándares de ASTM, Vol 03.01.

⁸ Disponible de la sociedad americana de la soldadura, 550 N.W. LaJeune Rd., Miami, FL 33135.

⁹ Disponible de la actividad que procura o según lo dirigido por la oficina que contrae o de los documentos de la estandarización pida el escritorio, edificio. 4 Section D, 700 Robbins Ave., Philadelphia, PA 19111-5094 Attn: NPODS.

2.4 Estándar Federal de ESTADOS UNIDOS:

Fed. Std. No. 123 marca para los envíos (agencias civiles)⁹

2.5 Estándar de AIAG:

B-1 Estándar De los Símbolos De la Clave De Barras¹⁰

3. Terminología

3.1 Definiciones de los términos específicos a este estándar:

3.1.1 Placas (con excepción de las placas de piso o del producto en espiral) - plano, acero laminado en caliente, clasificado como sigue:

3.1.1.1 Cuando está ordenado al grueso:

(1) Sobre 8 adentro. [200 milímetros] en anchura y 0.230 pulg. o excedente [sobre 6 milímetros] en grueso.

(2) Sobre 48 adentro. [1200 milímetros] en anchura y 0.180 pulg. o excedente [sobre 4.5 milímetros] en grueso.

3.1.1.2 Cuando está ordenado para cargar [masa]:

(1) Sobre 8 adentro. [200 milímetros] en la anchura y 9.392 lb/ft² [47.10 kg/m²] o más pesado.

(2) Sobre 48 adentro. [1200 milímetros] en la anchura y 7.350 lb/ft² [35.32 kg/m²] o más pesado.

3.1.1.3 Las losas, las barras de la hoja, y el skelp, aunque cayendo con frecuencia en el tamaño precedente se extiende, no se clasifican como placas.

3.1.1.4 El producto en espiral se excluye de la calificación a las especificaciones materiales individuales gobernadas por esta especificación hasta decoiled, nivelado, corte a la longitud, y, si es requerido, probado correctamente por el procesador de acuerdo con requisitos de la especificación de ASTM (véase 5.4.2 y la especificación material individual).

3.1.2 Formas (Secciones Ensanchadas):

3.1.2.1 formas del estructural-tamaño - secciones ensanchadas rodadas que tienen por lo menos una dimensión de la sección transversal 3 adentro. [75 milímetros] o mayor. Las agrupaciones estructurales del tamaño de la forma usadas para la clasificación extensible de la característica se enumeran en la tabla A.

3.1.2.2 barra - formas del tamaño - secciones ensanchadas rodadas que tienen una dimensión máxima de la sección transversal menos de 3 pulg. [75m m].

3.1.2.3 "W" forma - doble - formas simétricas, amplias del reborde con las superficies interiores del reborde que son substancialmente paralelas.

3.1.2.4 las formas del "HP" - son las formas amplias del reborde usadas generalmente mientras que llevando las pilas que rebordes y telas están del mismo grueso nominal y que profundidad y anchura es esencialmente igual.

3.1.2.5 "S" forma - formas doble simétricas de la viga con las superficies interiores del reborde que tienen una cuesta de aproximadamente 162/3 %.

3.1.2.6 formas de "M" forma - las formas doble simétricas que no se pueden clasificar como "W," "S," o "HP".

3.1.2.7 formar-canales de "C" con las superficies interiores del reborde que tienen una cuesta de aproximadamente 162/3 %.

3.1.2.8 "MC" formar-canales que no se puede clasificar como "C" forma.

3.1.2.9 "L" formas - formas que tienen ángulos de la igual-pierna y de la desigual-pierna.

TABLE Agrupaciones de un tamaño de la forma para la clasificación extensible de la característica

NOTE 1— Las designaciones del SI, del anexo A2, se demuestran en brackets. Tees cortado de W, M, y las formas de S bajan dentro del mismo grupo que la forma de la cual se cortan.

Shape Type	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4	Group 5
W Formas	W24x 55 & 62 [W610 x 82& 92] W21 x 44 to 57 incl [W530 x 66 to 85 incl] W18 x 35 to 71 incl [W460 x 52 to 106 incl] W18 x 35 to 71 incl [W460 x 52 to 106 incl] W14 x 22 to 53 incl [W360 x 32.9 to 79 incl] W12 x 14 to 58 incl [W310 x 21.0 to 86 incl] W10 x 12 to 45 incl [W250 x 17.9 to 67 incl] W8 x 10 to 48 incl [W200 x 15.0 to 71 incl] W6 x 9 to 25 incl [W150 x 13.5 to 37.1 incl] W5 x 16 & 19 [W130 x 23.8& 28.1] W4 x 13 [W100 x 19.3]	W40 x 149 to 268 incl [W1000 x 222 to 399 incl] W36 x 135 to 210 incl [W920 x 201 to 313 incl] W33 x 118 to 152 incl [W840 x 176 to 226 incl] W30 x 90 to 211 incl [W760 x 134 to 314 incl] W27 x 84 to 178 incl [W690 x 125 to 263 incl] W24 x 68 to 162 incl [W610 x 101 to 241 incl] W21 x 62 to 147 incl [W530 x 92 to 219 incl] W18 x 76 to 143 incl [W460 x 113 to 213 incl] W16 x 67 to 100 incl [W410 x 100 to 149 incl] W14 x 61 to 132 incl [W360 x 91 to 196 incl] W12 x 65 to 106 incl [W310 x 97 to 158 incl] W10 x 49 to 112 incl [W250 x 73 to 167 incl] W8 x 58 & 67 [W200 x 86 & 100]	W40 x 277 to 328 incl [W1000 x 412 to 488 incl] W36 x 230 to 300 incl [W920 x 342 to 446 incl] W33 x 201 to 291 incl [W840 x 299 to 433 incl] W30 x 235 to 261 incl [W760 x 350 to 389 incl] W27 x 194 to 258 incl [W690 x 289 to 384 incl] W24 x 176 to 229 incl [W610 x 262 to 341 incl] W21 x 166 to 223 incl [W530 x 248 to 331 incl] W18 x 158 to 192 incl [W460 x 235 to 286 incl] W14 x 145 to 211 incl [W360 x 216 to 314 incl] W12 x 120 to 190 incl [W310 x 179 to 283 incl]	W40 x 362 to 655 incl [W1000 x 539 to 976 incl] W36 x 328 to 798 incl [W920 x 488 to 1188 incl] W33 x 318 to 619 incl [W920 x 473 to 922 incl] W30 x 292 to 581 incl [760 x 434 to 865 incl] W27 x 281 to 539 incl [W690 x 419 to 802 incl] W24 x 250 to 492 incl [W610 x 372 to 732 incl] W21 x 248 to 402 incl [W530 x 370 to 599 incl] W18 x 211 to 311 incl [W460 x 315 to 464 incl] W14 x 233 to 550 incl [W360 x 347 to 818 incl] W12 x 210 to 336 incl [W310 x 313 to 500 incl]	W36 x 920 [W920 x 1369] W14 x 605 to 873 incl [W360 x 900 to 1299 incl]
M Formas	to 18.9 lb/ft, incl [to 28.1 kg/m, incl]	over 35 lb/ft [over 52 kg/m]			
S Formas	to 35 lb/ft, incl [to 52 kg/m, incl]	to 102 lb/ft, incl] [to 152 kg/m, incl]	over 102 lb/ft [over 152 kg/m]		
HP Formas	to 20.7 lb/ft, incl [to 30.8 kg/m, incl]	over 20.7 lb/ft [over 30.8 kg/m]			
C Formas	to 28.5 lb/ft, incl [to 42.4 kg/m, incl]	over 28.5 lb/ft [over 42.4 kg/m]			
MC Formas	to 1/2 in., incl [to 13 mm, incl]	over 1/2 to 3/4 in., incl [over 13 to 19 mm, incl]	over 3/4 in. [over 19 mm]		
L Formas					

3.1.3 viruta de la hoja — secciones de acero rodadas que son capaces de ser enclavijado, formando una pared

continua cuando los pedazos individuales se conducen de lado a lado.

3.1.4 barras

—rounds, squares, and hexagons, of all sizes; flats $\frac{13}{64}$ in. (0.203 in.) and over [over 5 mm] in specified thickness, not over 6 in. [150 mm] in specified width; and flats 0.230 in. and over [over 6 mm] in specified thickness, over 6 to 8 in. [150 to 200 mm] inclusive, in specified width.

-redondos, cuadrados, y hexágonos, de todos los tamaños; planos $\frac{13}{64}$ adentro. (0.203 adentro.) y excedente [sobre 5 milímetros] en grueso especificado, no sobre 6 adentro. [150 milímetros] en anchura especificada; y planos 0.230 pulg. y excedente [sobre 6 milímetros] en grueso especificado, sobre 6 a 8 adentro. [150 a 200 milímetros] inclusivo, en anchura especificada.

3.1.5 *exclusive* exclusivo

—when used in relation to ranges, as for ranges of thickness in the tables of permissible variations in dimensions, is intended to exclude only the greater value of the range. Thus, a range from 60 to 72 in. [1500 to 1800 mm] exclusive includes 60 in. [1500 mm], but does not include 72 in. [1800 mm].

cuando está utilizado en lo referente a gamas, en cuanto a gamas del grueso en las tablas de variaciones permitidas en dimensiones, se piensa excluir solamente el mayor valor de la gama. Así, una gama a partir del 60 a 72 adentro. [1500 a 1800 milímetros] la exclusiva incluye 60 adentro. [1500 milímetros], pero no incluye 72 adentro. [1800 milímetros].

3.1.6 *rimmed steel* acero bordeado —steel containing sufficient oxygen to give a continuous evolution of carbon monoxide during solidification, resulting in a case or rim of metal virtually free of voids.

acero que contiene el suficiente oxígeno para dar una evolución continua del monóxido de carbono durante el solidificación, dando por resultado una caja o un borde del metal virtualmente libre de vacíos.

3.1.7 *semi-killed steel* acero semi-matado —incompletely deoxidized steel containing sufficient oxygen to form enough carbon monoxide during solidification to offset solidification shrinkage.

acero incompleto desoxidado que contiene el suficiente oxígeno para formar bastante monóxido de carbono durante la solidificación para compensar la contracción de la solidificación.

3.1.8 *capped steel* acero capsulado —rimmed steel in which the rimming action is limited by an early capping operation. Capping is carried out mechanically by using a heavy metal cap on a bottle-top mold or chemically by an addition of aluminum or ferrosilicon to the top of the molten steel in an open-top mold.

acero bordeado en el cual la acción de borde es limitada por una operación que capsula temprana. El capsular es realizado mecánicamente usando un casquillo del metal pesado en un molde de la botella-tapa o químicamente por una adición del aluminio o del ferrosilicón a la tapa del acero fundido en un molde open-top.

3.1.9 *killed steel* acero matado —steel deoxidized, either by addition of strong deoxidizing agents or by vacuum treatment, to reduce the oxygen content to such a level that

no reaction occurs between carbon and oxygen during solidification.

acero desoxidado, por la adición de agentes de desoxidación fuertes o por el tratamiento del vacío, para reducir el contenido en oxígeno a tal nivel que ninguna reacción ocurre entre el carbón y el oxígeno durante la solidificación.

3.1.10 *groupings for tensile property classification*

agrupaciones para la clasificación extensible de la característica —in some of the material specifications, the tensile property requirements vary for different sizes of shapes due to mass effect, etc. For the convenience of those using the specifications, the various sizes of shapes have been divided into groups based on section thickness at the standard tension test location (webs of beams, channels, and zees; legs of angles; and stems of tees).

The material specifications designate shape sizes by reference to the group designations. The groupings are shown in Table A. - en algunas de las especificaciones materiales, los requisitos extensibles de la característica varían para diversos tamaños de las formas debido al efecto, al etc totales. Para la conveniencia de éstos que usaban las especificaciones, los varios tamaños de formas se han dividido en los grupos basados en grueso de la sección en la localización estándar de la prueba de la tensión (telas de vigas, de canales, y de zees; piernas de ángulos; y vástagos de tes). Las especificaciones materiales señalan tamaños de la forma por referencia a las designaciones del grupo. Las agrupaciones se demuestran en la tabla A.

3.1.11 *mill edge* borde del molino

—the normal edge produced by rolling between horizontal finishing rolls. A mill edge does not conform to any definite contour. Mill edge plates have two mill edges and two trimmed edges. el borde normal produjo rodando entre los rodillos horizontales del acabamiento. Un borde del molino no se conforma con ningún contorno definido. Las placas del borde del molino tienen dos bordes del molino y dos bordes ajustados.

3.1.12 *universal mill edge* borde universal del molino

—the normal edge produced by rolling between horizontal and vertical finishing rolls. Universal mill plates, sometimes designated UM Plates, have two universal mill edges and two trimmed edges. el borde normal produjo rodando entre los rodillos horizontales y verticales del acabamiento. Las placas universales del molino, a veces señaladas las placas del UM, tienen dos bordes universales del molino y dos bordes ajustados.

3.1.13 *sheared edge* borde esquilado

—the normal edge produced by shearing. Sheared edge plates are trimmed on all edges. el borde normal produjo esquilando. Las placas esquiladas del borde se ajustan en todos los bordes.

3.1.14 *gas cut edge* borde del corte del gas

—the edge produced by gas flame cutting. **el borde producido por el corte de la llama del gas.**

3.1.15 *special cut edge* borde especial del corte

—usually the edge produced by gas flame cutting involving special practices such as pre-heating or post-heating, or both, in order to minimize stresses, avoid thermal cracking and reduce the hardness of the gas cut edge.

In special instances, special cut edge is used to designate an edge produced by machining.

el borde producido generalmente por el corte de la llama del gas que implicaba prácticas especiales tales como precalentar o post-heating, o ambos, para reducir al mínimo tensiones, evitar agrietarse térmico y reducir la dureza del borde del corte del gas.

En casos especiales, el borde especial del corte se utiliza para señalar un borde producido trabajando a máquina.

3.1.16 *sketch* bosquejo

—when used to describe a form of plate, denotes a plate other than rectangular, circular, or semicircular. Sketch plates may be furnished to a radius or with four or more straight sides. **cuando está utilizado describir una forma de placa, denota una placa con excepción de rectangular, de circular, o de semicircular. Las placas del bosquejo se pueden equipar a un radio o con lados cuatro o más rectos.**

3.1.17 *normalizing* normalización

—a heat treating process in which a steel plate is reheated to a uniform temperature above the upper critical temperature and then cooled in air to below the transformation range. **un proceso que trata del calor en el cual una placa de acero se recalienta a una temperatura uniforme sobre la temperatura crítica superior y después se refresca en aire debajo de la gama de transformación.**

3.1.18 *plate-as-rolled* placa-cómo-rodado

—when used in relation to the location and number of tests, the term refers to the unit plate rolled from a slab or directly from an ingot. It does not refer to the condition of the plate. **cuando está utilizado en lo referente a la localización y al número de pruebas, el término refiere a la placa de la unidad rodada de una losa o directamente de un lingote. No refiere a la condición de la placa.**

3.1.19 *fine grain practice* práctica fina del grano

—a steelmaking practice that is intended to produce a killed steel that is capable of meeting the requirements for fine austenitic grain size. **una práctica de la acería que se piensa para producir un acero matado que sea capaz de resolver los requisitos para el tamaño de grano austenítico fino.**

3.1.19.1 *Discussion* Discusión

—It normally involves the addition of one or more austenitic grain refining elements in amounts that have been established by the steel producer as being sufficient. Austenitic grain refining elements include, but are not limited to, aluminum, columbium, titanium, and vanadium. **Implica normalmente la adición de uno o más elementos austeníticos de la refinación del grano en las cantidades que han sido establecidas por el productor de acero como siendo suficientes. Los elementos austeníticos de la refinación del grano incluyen, pero no se limitan a, aluminio, columbium, titanio, y vanadio.**

4. Ordering Information Información Que ordena

4.1 Information items to be considered, if appropriate, for inclusion in purchase orders are as follows: **Los artículos de la información que se considerarán, si es apropiado, para la inclusión en órdenes de compra son como sigue:**

4.1.1 ASTM specification designation (see 1.1) and year of issue, **Designación de la especificación de ASTM (véase 1.1) y año de la edición,**

4.1.2 Name of material (plates, shapes, bars, or sheet piling), **Nombre del material (placas, formas, barras, o viruta de la hoja),**

4.1.3 Shape designation, or size and thickness or diameter, **Forma la designación, o tamaño y grueso o diámetro,**

4.1.4 Grade, class, and type designation, if applicable, **Grado, clase, y tipo designación, si es aplicable,**

4.1.5 Condition (see Section 6), if other than as-rolled, **Condición (véase la sección 6), si con excepción de cómo-rodado,**

4.1.6 Quantity (weight [mass] or number of pieces),
Cantidad (peso [masa] o número de pedazos),

4.1.7 Length, Longitud,

4.1.8 Exclusion of either structural product from coil or discrete cut lengths of flat product (see 5.3 and Appendix X1), if applicable, **Exclusión del producto estructural de la bobina o de las longitudes discretas del corte del producto plano** (véase 5.3 y el apéndice X1), si es aplicable,

4.1.9 Heat treatment requirements (see 6.2 and 6.3), if any, **Requisitos del tratamiento de calor** (véase 6.2 y 6.3), si cualquiera,

4.1.10 Testing for fine austenitic grain size (see 8.3.2), **Probando para el tamaño de grano austenítico fino** (véase 8.3.2),

4.1.11 Mechanical property test report requirements (see Section 14), if any, **Requisitos mecánicos del informe de prueba de la característica** (véase la sección 14), si cualquiera,

4.1.12 Special packaging, marking, and loading for shipment requirements (see Section 19), if any, **Empaquetado especial, el marcar, y el cargar para los requisitos del envío** (véase la sección 19), si cualquiera,

4.1.13 Supplementary requirements, if any, including any additional requirements called for in the supplementary requirements, **Requisitos suplementarios, si los hay, incluyendo cualesquiera requisitos adicionales llamados para en los requisitos suplementarios,**

4.1.14 End use, if there are any end-use-specific requirements (see 18.1, 11.3.4, Table 22 or Table A1.22, and Table 24 or Table A1.24) **Uso final, si hay cualesquiera requisitos extremo-utilizar-específicos** (véase 18.1, 11.3.4, la tabla 22 o la tabla A1.22, y la tabla 24 o la tabla A1.24)

4.1.15 Special requirements (see 1.10), if any, **Requisitos especiales** (véase 1.10), si cualquiera,

4.1.16 Repair welding requirements (see 9.5), if any, and **Repare los requisitos de la soldadura** (véase 9.5), si cualquiera, y

4.1.17 Color Marking of plates (see 18.1.5). **Marca de color de placas** (véase 18.1.5).

5. Materials and Manufacture Materiales y fabricación

5.1 The steel shall be made in an open-hearth, basic-oxygen, or electric-arc furnace, possibly followed by additional refining in a ladle metallurgy furnace (LMF), or secondary melting by vacuum-arc remelting (VAR) or electroslag remelting (ESR). **El acero será hecho en un horno de hogar abierto, basic-oxygen, o electric-arc, seguido posiblemente por la refinación del additionl en un horno de la metalurgia de la cucharón (LMF), o derretir secundario refundiendo del vaci'o-arco (VAR) o el electroslag que refunde (ESR).**

5.2 The steel shall be strand cast or cast in stationary molds. **El acero será molde del filamento o echará en moldes inmóviles.**

5.2.1 Strand Cast: Filamento Echado:

5.2.1.1 When heats of the same nominal chemical composition are consecutively strand cast at one time, the heat number assigned to the cast product need not be changed until all of the steel in the cast product is from the following heat. **Cuando calienta de la misma composición química nominal está consecutivamente el filamento echado contemporáneamente, el número del calor asignado al producto de molde no necesita ser cambiado hasta que todo el acero en el producto de molde es del calor siguiente.**

5.2.1.2 When two consecutively strand cast heats have different nominal chemical composition ranges, the manufacturer shall remove the transition material by an established procedure that positively separates the grades. **Cuando dos trenzan consecutivamente el molde calienta tiene diversas gamas nominales de la composición química, el fabricante quitará el material de la transición por un procedimiento establecido que separe positivamente los grados.**

5.3 Structural products are produced in either discrete cut lengths of flat product or from coils. **Los productos estructurales se producen en longitudes discretas del corte del producto plano o de bobinas.**

5.3.1 Structural products produced from coil means structural products that have been cut to individual lengths

from a coiled product and are furnished without heat treatment. For the purposes of this paragraph, stress relieving is not considered to be a heat treatment. **Los productos estructurales produjeron de los productos estructurales de los medios de la bobina que se han cortado a las longitudes individuales de un producto en espiral y se equipan sin el tratamiento de calor. Para los propósitos de este párrafo, el relevar de la tensión no se considera ser un tratamiento de calor.**

5.3.2 Structural products that are heat treated (except stress relieving) after decoiling shall be considered to be discrete cut lengths of flat product. **Los productos estructurales que son calor trataron (excepto la tensión que releva) después de decoiling serán considerados para ser longitudes discretas del corte del producto plano.**

5.4 When structural products are produced from coils: **Cuando son estructurales los productos se producen de bobinas:**

5.4.1 The manufacturer directly controls one or more of the operations (that is, melting, rolling, coiling, etc.), that affect the chemical composition or the mechanical properties, or both, of the material. **El fabricante controla directamente uno o más de las operaciones (es decir, derritiendo, rodando, arrollando, etc.), que afecta la composición química o las características mecánicas, o de ambas, material.**

5.4.2 The processor decoils, forms, cuts to length, and marks; performs and certifies tests, examinations, repairs, and inspection; and except as allowed by Section 6, performs operations not intended to affect the properties of the material.

Specific sections of this specification for which the processor is responsible are 9, 10, 11, 18, 12, 15, 13, 14, and 19. **Los decoils, formas, cortes a la longitud, y marcas del procesador; realiza y certifica pruebas, exámenes, reparaciones, y la inspección; y excepto según lo permitido por Section 6, realiza las operaciones no previstas para afectar las características del material. Las secciones específicas de esta especificación de las cuales el procesador es responsable son 9, 10, 11, 18, 12, 15, 13, 14, y 19.**

5.4.3 When part of a heat is rolled into discrete lengths of flat product and the balance of the heat into coiled product, each part must be tested separately. **Cuando la parte de un calor se rueda en longitudes discretas del producto plano y del equilibrio del calor en producto en espiral, cada parte se debe probar por separado.**

5.4.4 Structural products produced from coils shall not contain splice welds, unless previously approved by the purchaser. **Los productos estructurales produjeron de bobinas no contendrán las autógenas del empalme, a menos que fueron aprobados previamente por el comprador.**

6. Heat Treatment Tratamiento De Calor

6.1 When material is required to be heat treated, such heat treatment shall be performed by the manufacturer, the processor, or the fabricator, unless otherwise specified in the material specification. **Cuando el material se requiere ser calor tratado, tal tratamiento de calor será realizado por el fabricante, el procesador, o el fabricante, salvo especificación de lo contrario en la especificación material.**

NOTE 2—When no heat treatment is required, the manufacturer or processor has the option of heat treating the products by normalizing, stress relieving, or normalizing then stress relieving to meet the material specification. **Se requiere la NOTA 2—When ningún tratamiento de calor, el fabricante o el procesador tiene la opción del calor el tratar de los productos por la normalización, la tensión relevando, o después normalizando la tensión que releva para resolver la especificación material.**

6.2 When heat treatment is to be performed by other than the material manufacturer, the order shall so state. **Cuando el tratamiento de calor debe ser realizado cerca con excepción del fabricante material, la orden indicará tan.**

6.2.1 When heat treatment is to be performed by other than the material manufacturer, the structural products shall be accepted on the basis of tests made on specimens taken from full thickness coupons heat treated in accordance with the requirements specified in the material specification or on the order. If the heat-treatment temperatures are not specified, the manufacturer or processor shall heat treat the coupons under conditions he considers appropriate. The purchaser shall be informed of the procedure followed in

heat treating the specimens. Cuando el tratamiento de calor debe ser realizado cerca con excepción del fabricante material, los productos estructurales serán aceptados en base de las pruebas hechas en los especímenes tomados de calor completo de las cupones del grueso tratados de acuerdo con los requisitos especificados en la especificación material o en la orden. Si las temperaturas del tratamiento térmico no se especifican, el fabricante o el procesador convite de calor las cupones bajo condiciones que él considera apropiado. El comprador será informado del procedimiento seguido en el calor que trata los especímenes.

6.3 When heat treatment is to be performed by the manufacturer or the processor, the material shall be heat treated as specified in the material specification, or as specified in the purchase order, provided that the heat treatment specified by the purchaser is not in conflict with the requirements of the material specification. Cuando el tratamiento de calor debe ser realizado por el fabricante o el procesador, el material será calor tratado según lo especificado en la especificación material, o según lo especificado en la orden de compra, a condición de que el tratamiento de calor especificado por el comprador no es adentro conflicto con los requisitos de la especificación material.

6.4 When normalizing is to be performed by the fabricator, the material shall be either normalized or heated uniformly for hot forming, provided that the temperature to which the structural products are heated for hot forming does not significantly exceed the normalizing temperature. Cuando la normalización debe ser realizada por el fabricante, el material será normalizado o calentado uniformemente para la formación caliente, a condición de que la temperatura a la cual los productos estructurales se calientan para la formación caliente no excede perceptiblemente la temperatura de normalización.

6.5 The use of cooling rates that are faster than those obtained by cooling in air to improve the toughness shall be subject to approval by the purchaser, and structural products so treated shall be tempered subsequently in the range from 1100 to 1300°F [595 to 705°C]. El uso de refrescar las tarifas que son más rápidas que ésas obtenidas refrescándose en aire

para mejorar la dureza estarán conforme a la aprobación del comprador, y los productos estructurales así que tratado serán templados posteriormente en la gama a partir de 1100 a 1300°F [595 a 705°C].

7. Chemical Analysis Análisis Químico

7.1 Heat Analysis: Análisis Del Calor:

7.1.1 Sampling for chemical analysis and methods of analysis shall be in accordance with Test Methods, Practices, and Terminolgy A 751. El muestreo para el análisis químico y los métodos de análisis estará de acuerdo con métodos, prácticas, y Terminolgy A 751 de la prueba.

7.1.2 For each heat, the heat analysis shall include determination of the content of carbon, manganese, phosphorus, sulfur, silicon, nickel, chromium, molybdenum, copper, vanadium, columbium; any other element that is specified or restricted by the applicable product specification for the applicable grade, class, and type; and any austenitic grain refining element whose content is to be used in place of austenitic grain size testing of the heat (see 8.3.2). Para cada calor, el análisis del calor incluirá la determinación del contenido del carbón, manganeso, fósforo, sulfuro, silicio, níquel, cromo, molibdeno, cobre, vanadio, columbium; cualquier otro elemento que sea especificado o restringido por la especificación de producto aplicable para el grado, la clase, y el tipo aplicables; y cualquier elemento austenitic de la refinación del grano que contenido deba ser utilizado en lugar de la prueba austenitic del tamaño de grano del calor (véase 8.3.2).

7.1.3 Except as allowed by Excepto según lo permitido cerca

7.1.4 for primary heats, heat analyses shall conform to the heat analysis requirements of the applicable product specification for the applicable grade, class, and type. para primario caliente, los análisis del calor se conformará con los requisitos del análisis del calor de la especificación de producto aplicable para el grado, la clase, y el tipo aplicables

7.1.4 Where vacuum-arc remelting or electroslag remelting is used, a remelted heat is defined as all ingots remelted from a single primary heat. If the heat analysis of the primary heat conforms to the heat analysis requirements of

the applicable product specification for the applicable grade, class, and type, the heat analysis for the remelted heat shall be determined from one test sample taken from one remelted ingot, or the product of one remelted ingot, from the primary heat. If the heat analysis of the primary heat does not conform to the heat analysis requirements of the applicable product specification for the applicable grade, type, and class, the heat analysis for the remelted heat shall be determined from one test sample taken from each remelted ingot, or the product of each remelted ingot, from the primary heat. Donde la refundición o el electroslag del vacío-arco que refunde se utiliza, un calor refundido se define como todos los lingotes refundidos de un solo calor primario. Si el análisis del calor del calor primario se conforma con los requisitos del análisis del calor de la especificación de producto aplicable para el grado, la clase, y el tipo aplicables, el análisis del calor para el calor refundido será determinado a partir de una muestra de la prueba tomada a partir de un lingote refundido, o el producto de uno refundió el lingote, del calor primario. Si el análisis del calor del calor primario no se conforma con los requisitos del análisis del calor de la especificación de producto aplicable para el grado, el tipo, y la clase aplicables, el análisis del calor para el calor refundido será determinado a partir de una muestra de la prueba tomada de cada lingote refundido, o del producto de cada lingote refundido, del calor primario.

7.2 Product Analysis **Análisis De Producto**

—For each heat, the purchaser shall have the option of analyzing representative samples taken from the finished structural product. Sampling for chemical analysis and methods of analysis shall be in accordance with Test Methods, Practices, and Terminology A 751. The product analyses so determined shall conform to the heat analysis requirements of the applicable product specification for the applicable grade, class, and type, subject to the permitted variations in product analysis given in Table B. If a range is specified, the determinations of any element in a heat shall not vary both above and below the specified range. Rimmed or capped steel is characterized by a lack of homogeneity in its composition, especially for the elements carbon, phosphorus, and sulfur. Therefore, the limitations for these elements shall not be applicable unless misapplication is clearly indicated. Para cada calor, el comprador tendrá la opción de analizar las muestras representativas tomadas del producto estructural acabado. El muestreo para el análisis químico y los métodos de análisis estará de acuerdo con métodos,

prácticas, y la terminología A 751 de la prueba. Los análisis de producto así que determinado se conformarán con los requisitos del análisis del calor de la especificación de producto aplicable para el grado, la clase, y el tipo aplicables, conforme a las variaciones permitidas en el análisis de producto dado en la tabla B. Si se especifica una gama, las determinaciones de ningún elemento en un calor no variarán sobre y debajo de la gama especificada. El acero bordeado o capsulado es caracterizado por una carencia de la homogeneidad en su composición, especialmente para los elementos carbón, fósforo, y sulfuro. Por lo tanto, las limitaciones para estos elementos no serán aplicables a menos que la aplicación errada se indique claramente.

7.3 Referee Analysis **Análisis Del Árbitro**

—For referee purposes, Test Methods, Practices, and Terminology A 751 shall be used. Para los propósitos del árbitro, pruebe los métodos, prácticas, y la terminología A 751 será utilizada.

7.4 Grade Substitution **Substitución Del Grado**

—Alloy steel grades that meet the chemical requirements of Table 1 of Specification A 829 shall not be substituted for carbon steel grades. Los grados del acero de aleación que resuelven los requisitos químicos de la tabla 1 de la especificación A 829 no serán substituidos para los grados del acero de carbón.

8. Metallurgical Structure **Estructura Metalúrgica**

8.1 Where austenitic grain size testing is required, such testing shall be in accordance with Test Methods E 112 and at least 70 % of the grains in the area examined shall meet the specified grain size requirement. Donde se requiere la prueba austenitic del tamaño de grano, tal prueba estará de acuerdo con los métodos E 112 de la prueba y por lo menos 70 % de los granos en el área examinada resolverán el requisito especificado del tamaño de grano.

8.2 Coarse Austenitic Grain Size **Tamaño De Grano Austenitic Grueso**

—Where coarse austenitic grain size is specified, one austenitic grain size test per heat

shall be made and the austenitic grain size number so determined shall be in the range of 1 to 5, inclusive.

Donde se especifica el tamaño de grano austenítico grueso, una prueba austenítica del tamaño de grano por calor será hecha y el número austenítico del tamaño de grano así que determinado esté en la gama de 1 a 5, inclusiva.

8.3 *Fine Austenitic Grain Size*: Tamaño De Grano Austenítico Fino:

8.3.1 Where fine austenitic grain size is specified, except as allowed in Excepto cuando sea fino el tamaño de grano austenítico se especifica, según lo permitido adentro

8.3.2, one austenitic grain size test per heat shall be made and the austenitic grain size number so determined shall be 5 or higher. una prueba austenítica del tamaño de grano por calor será hecha y el número austenítico del tamaño de grano así que determinado sea 5 o más alto.

NOTE 3—Such austenitic grain size numbers may be achieved with lower contents of austenitic grain refining elements than 8.3.2 requires for austenitic grain size testing to be waived. Los números austeníticos del tamaño de grano de la NOTA 3—Such se pueden alcanzar con un contenido más bajo del elemento austenítico de la refinación del grano que 8.3.2 requiere para el tamaño de grano austenítico que prueba para ser renunciado.

8.3.2 Unless testing for fine austenitic grain size is specified in the purchase order, an austenitic grain size test need not be made for any heat that has, by heat analysis, one or more of the following: A menos que pruebe para el tamaño de grano austenítico fino se especifique en la orden de compra, una prueba austenítica del tamaño de grano no necesita ser hecha para ningún calor que tenga, por análisis del calor, uno o más del siguiente:

8.3.2.1 A total aluminum content of 0.020% or more. Un contenido de aluminio total de 0.020% o más

8.3.2.2 An acid soluble aluminum content of 0.015% or more. Un contenido de aluminio soluble ácido de 0.015% o más.

8.3.2.3 A content for an austenitic grain refining element

that exceeds the minimum value agreed to by the purchaser as being sufficient for austenitic grain size testing to be waived, or Un contenido para un elemento austenítico de la refinación del grano que excede el valor mínimo convino por el comprador como siendo suficiente para el tamaño de grano austenítico que probaba para ser renunciado, o 8.3.2.4 Contents for the combination of two or more austenitic grain refining elements that exceed the applicable minimum values agreed to by the purchaser as being sufficient for austenitic grain size testing to be waived. El contenido para la combinación de elementos dos o más austeníticos de la refinación del grano que exceden los valores mínimos aplicables convino por el comprador como siendo suficiente para el tamaño de grano austenítico que probaba para ser renunciado.

9. Quality Calidad

9.1 *General* General—The material shall be free of injurious defects and shall have a workmanlike finish. El material estará libre de defectos perjudiciales y tendrá un final del workmanlike.

NOTE 4—Unless otherwise specified, structural quality steels are normally furnished in the as-rolled condition and subjected to visual inspection by the manufacturer. Non-injurious surface or internal imperfections or both may be present in the steel as delivered and may require conditioning by the purchaser to improve the appearance of the steel or in preparation for welding, coating, or other further processing. OBSERVE 4 salvo especificación de lo contrario, los aceros estructurales de la calidad se equipan en la condición como-rodada y son sujetados normalmente a la inspección visual por el fabricante. la superficie No-perjudicial o las imperfecciones internas o ambas pueden estar presentes en el acero según lo entregado y pueden requerir el condicionamiento del comprador para mejorar el aspecto del acero o en la preparación para la soldadura, la capa, o la otra transformación posterior.

More restrictive requirements may be specified by invoking supplementary requirements or by agreement between purchaser and supplier. Requisitos más restrictivos pueden ser especificados invocando requisitos suplementarios o por el acuerdo entre el comprador y el surtidor

Materials that exhibit injurious defects during subsequent fabrication are deemed not to comply with the specification. (See 17.2.) Fabricators should be aware that cracks may initiate upon bending a

sheared or burned edge during the fabrication process. This is not considered to be a fault of the steel but is rather a function of the induced cold-work or heat-affected zone. Los materiales que exhiben defectos perjudiciales durante la fabricación subsecuente se juzgan no conformarse con la especificación. (véase 17.2.) Los fabricantes deben estar enterados que las grietas pueden iniciar sobre la flexión de un borde esquilado o quemado durante el proceso de la fabricación. Ésta no se considera ser una avería del acero sino es una función del inducido fri'o-trabaja algo o zona calor-afectada.

The conditioning requirements in 9.2, 9.3, and 9.4 limit the conditioning allowed to be performed by the manufacturer. Conditioning of imperfections beyond the limits of 9.2, 9.3, and 9.4 may be performed by parties other than the manufacturer at the discretion of the *purchaser*. Los requisitos de

condicionamiento en 9.2, 9.3, y 9.4 limitan el condicionamiento permitido ser realizado por el fabricante. El condicionamiento de imperfecciones más allá de los límites de 9.2, 9.3, y 9.4 se puede realizar por los partidos con excepción del fabricante en la discreción del comprador.

TABLE B Permitted Variations in Product Analysis

NOTE 1—Where “...” appears in this table, there is no requirement.

Element	Upper Limit, or Maximum Specified Value, %	Permitted Variations, %	
		Under Minimum Limit	Over Maximum Limit
Carbon	to 0.15 incl over 0.15 to 0.40 incl over 0.40 to 0.75 incl over 0.75	0.02 0.03 0.04 0.04	0.03 0.04 0.05 0.06
Manganese ^a	to 0.60 incl over 0.60 to 0.90 incl over 0.90 to 1.20 incl over 1.20 to 1.35 incl over 1.35 to 1.65 incl over 1.65 to 1.95 incl over 1.95	0.05 0.06 0.08 0.09 0.09 0.11 0.12	0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16
Phosphorus	to 0.04 incl over 0.04 to 0.15 incl		0.010 B
Sulfur	to 0.06 incl over 0.06	 B	0.010 B
Silicon	to 0.30 incl over 0.30 to 0.40 incl over 0.40 to 2.20 incl	0.02 0.05 0.06	0.03 0.05 0.06
Nickel	to 1.00 incl over 1.00 to 2.00 incl over 2.00 to 3.75 incl over 3.75 to 5.30 incl over 5.30	0.03 0.05 0.07 0.08 0.10	0.03 0.05 0.07 0.08 0.10
Chromium	to 0.90 incl over 0.90 to 2.00 incl over 2.00 to 4.00 incl	0.04 0.06 0.10	0.04 0.06 0.10
Molybdenum	to 0.20 incl over 0.20 to 0.40 incl over 0.40 to 1.15 incl	0.01 0.03 0.04	0.01 0.03 0.04
Copper	0.20 minimum only to 1.00 incl over 1.00 to 2.00 incl	0.02 0.03 0.05	... 0.03 0.05
Titanium	to 0.10 incl	0.01 ^c	0.01
Vanadium	to 0.10 incl over 0.10 to 0.25 incl over 0.25 minimum only specified	0.01 ^c 0.02 0.02 0.01	0.01 0.02 0.03 ...
Boron	Any	B	B
Columbium	to 0.10 incl	0.01 ^c	0.01
Zirconium	to 0.15 incl	0.03	0.03
Nitrogen	to 0.030 incl	0.005	0.005

^aPermitted variations in manganese content for bars and bar size shapes shall

be: to 0.90 incl 60.03; over 0.90 to 2.20 incl 6 0.06.

^aProduct analysis not applicable.

^c0.005, if the minimum of the range is 0.01 %.

Index to Tables of Permitted Variations

Dimension	Table	
	Inch-Pound Units	SI Units
Camber		
Plates, Carbon Steel; Sheared and Gas-Cut	12	A1.12
Plates, Carbon Steel; Universal Mill	11	A1.11
Plates, Other than Carbon Steel; Sheared, Gas-Cut and Universal Mill	11	A1.11
Shapes, Rolled; S, M, C, MC, and L	21	A1.21
Shapes, Rolled; W and HP	24	A1.24
Shapes, Split; L and T	25	A1.25
Cross Section of Shapes and Bars	26	A1.26
Flats		
Hexagons	28	A1.28
Rounds and Squares	27	A1.27
Shapes, Rolled; L, Bulb Angles, and Z	17	A1.17
Shapes, Rolled; W, HP, S, M, C, and MC	16	A1.16
Shapes, Rolled; T	18	A1.18
Shapes, Split; L and T	25	A1.25
Diameter		
Plates, Sheared	6	A1.6
Plates, Other than Alloy Steel, Gas-Cut	7	A1.7
Plates, Alloy Steel, Gas-Cut	10	A1.10
Rounds	27	A1.27
End Out-of-Square		
Shapes, Other than W	20	A1.20
Shapes, W	22	A1.22
Shapes, Milled, Other than W	23	A1.23
Flatness		
Plates, Carbon Steel	13	A1.13
Plates, Other than Carbon Steel	14	A1.14
Plates, Restrictive—Carbon Steel	S27.1	S27.2
Plates, Restrictive—Other than Carbon Steel	S27.3	S27.4
Length		
Bars	30	A1.30
Bars, Recut	31	A1.31
Plates, Sheared and Universal Mill	3	A1.3
Plates, Other than Alloy Steel, Gas-Cut	9	A1.9
Plates, Alloy Steel, Gas-Cut	8	A1.8
Plates, Mill Edge	4	A1.4
Shapes, Rolled; Other than W	19	A1.19
Shapes, Rolled; W and HP	22	A1.22
Shapes, Split; L and T	25	A1.25
Shapes, Milled	23	A1.23
Straightness		
Bars	29	A1.29
Shapes, Other than W	21	A1.21
Sweep		
Shapes, W and HP	24	A1.24
Thickness		
Flats	26	A1.26
Plates, Ordered to Thickness	1	A1.1
Waviness		
Plates	15	A1.15
Weight [Mass]		
Plates, Ordered to Weight [Mass]	2	A1.2
Width		
Flats	26	A1.26
Plates, Sheared	3	A1.3
Plates, Universal Mill	5	A1.5
Plates, Other than Alloy Steel, Gas-Cut	9	A1.9
Plates, Alloy Steel, Gas-Cut	8	A1.8
Plates, Mill Edge	4	A1.4

9.2 Plate Conditioning: Condicionamiento De la Placa:

9.2.1 The grinding of plates by the manufacturer or processor to remove imperfections on the top or bottom surface shall be subject to the limitations that the area ground is well faired without abrupt changes in contour and the grinding does not reduce the thickness of the plate by (1) more than 7 % under the nominal thickness for plates ordered to weight per square foot or mass per square metre, but in no case more than $\frac{1}{8}$ in. [3 mm]; or (2) below the permissible minimum thickness for plates ordered to thickness in inches or millimetres. El moler de placas del fabricante o del procesador para quitar imperfecciones en el fondo superior o será conforme a las limitaciones que el área molida es bien faired sin cambios

precipitados en contorno y el moler no reduce el grueso de la placa por (1) más de 7 % bajo grueso nominal para las placas pedidas para cargar por pie cuadrado o para formarse por el metro cuadrado, pero en ningún caso más de 1/8 adentro. [3 milímetros]; o (2) debajo del grueso mínimo permitido para las placas ordenó al grueso en pulgadas o milímetros.

9.2.2 The deposition of weld metal (see 9.5) following the removal of imperfections on the top or bottom surface of plates by chipping, grinding, or arc-air gouging shall be subject to the following limiting conditions: La deposición del metal de la autógena (véase 9.5) que sigue el retiro de imperfecciones en el fondo superior o de placas por saltar, moler, o el arco-aire que escoplea con gubia estará conforme a las condiciones de limitación siguientes:

9.2.2.1 The chipped, ground, or gouged area shall not exceed 2 % of the area of the surface being conditioned. El área saltada, molida, o escopleada con gubia no excederá 2 % del área de la superficie que es condicionada.

9.2.2.2 After removal of any imperfections preparatory to welding, the thickness of the plate at any location shall not be reduced by more than 30 % of the nominal thickness of the plate. (Specification A 131/A 131M restricts the reduction in thickness to 20 % maximum.) 9.2.2.2

Después del retiro de ninguna imperfecciones preparatoria a la soldadura, el grueso de la placa en ninguna localización no será reducido por más de 30 % del grueso nominal de la placa. (la especificación A 131/A el 131M restringe la reducción en grueso a 20 % del máximo.)

9.2.3 The deposition of weld metal (see 9.5) following the removal of injurious imperfections on the edges of plates by grinding, chipping, or arc-air gouging by the manufacturer or processor shall be subject to the limitation that, prior to welding, the depth of the depression, measured from the plate edge inward, is not more than the thickness of the plate or 1 in. [25 mm], whichever is the lesser. La deposición del metal de la autógena (véase 9.5) que sigue el retiro de imperfecciones perjudiciales en los bordes de placas por moler, saltar, o el arco-aire que escoplea con gubia por el fabricante o el procesador estará conforme a la limitación en la cual, antes de la soldadura, la profundidad de la depresión, medida del

interior del borde de la placa, no es más que el grueso de la placa o el 1. [25 milímetros], cualquiera es el menos.

9.3 *Structural Size Shapes, Bar Size Shapes, and Sheet Piling Conditioning:* Formas estructurales del tamaño, formas del tamaño de la barra, y condicionamiento de la viruta de la hoja:

9.3.1 The grinding, or chipping and grinding, of structural size shapes, bar size shapes, and sheet piling by the manufacturer or processor to remove imperfections shall be subject to the limitations that the area ground is well faired without abrupt changes in contour and the depression does not extend below the rolled surface by more than (1) $\frac{1}{32}$ in. [1 mm], for material less than $\frac{3}{8}$ in. [10 mm] in thickness; (2) $\frac{1}{16}$ in. [2mm], for material $\frac{3}{8}$ to 2 in. [10 to 50 mm] inclusive in thickness; or (3) $\frac{1}{8}$ in. [3 mm], for material over 2 in. [50 mm] in thickness. El moler, o saltar y moler, de las formas estructurales del tamaño, de las formas del tamaño de la barra, y de la viruta de la hoja del fabricante o del procesador para quitar imperfecciones serán conforme a las limitaciones que el área molida es bien faired sin cambios precipitados en contorno y la depresión no extiende debajo de la superficie rodada por más de (1) 1/32 adentro. [1 milímetro], para el material menos de 3/8 adentro. [10 milímetros] en grueso; (2) 1/16 pulg. [2m m], para el material 3/8 a 2 adentro. [10 a 50 milímetros] inclusivo en grueso; o (3) 1/8 adentro. [3 milímetros], para el material sobre 2 adentro. [50 milímetros] en grueso.

9.3.2 The deposition of weld metal (see 9.5) following removal of imperfections that are greater in depth than the limits listed in La deposición del metal de la autógena (véase 9.5) después del retiro de las imperfecciones que son mayores en profundidad que los límites enumeró adentro 9.3.1 shall be subject to the following limiting conditions: esté conforme a las condiciones de limitación siguientes:

9.3.2.1 The total area of the chipped or ground surface of any piece prior to welding shall not exceed 2 % of the total surface area of that piece. El área total de la superficie saltada o molida de cualquier pedazo antes de la soldadura no excederá 2 % del área superficial total de ese pedazo.

9.3.2.2 The reduction of thickness of the material resulting from removal of imperfections prior to welding shall not exceed 30 % of the nominal thickness at the location of the

imperfection, nor shall the depth of depression prior to welding exceed $1\frac{1}{4}$ in. [32 mm] in any case except as noted in 9.3.2.3. La reducción del grueso del material que resulta del retiro de imperfecciones antes de la soldadura no excederá 30 % del grueso nominal en la localización de la imperfección, ni la profundidad de la depresión antes de la soldadura excederá de $1\frac{1}{4}$ adentro. [32 milímetros] en cualquier caso excepto según lo observado en 9.3.2.3.

9.3.2.3 The deposition of weld metal (see 9.5) following grinding, chipping, or arc-air gouging of the toes of angles, beams, channels, and zees and the stems and toes of tees shall be subject to the limitation that, prior to welding, the depth of the depression, measured from the toe inward, is not more than the thickness of the material at the base of the depression or $\frac{1}{2}$ in. [12.5 mm], whichever is the lesser. La deposición de moler de siguiente del metal de la autógena (véase 9.5), de saltar, o del escopleo con gubia del arco-aire de los dedos del pie de ángulos, las vigas, los canales, y los zees y los vástagos y los dedos del pie de tes estará conforme a la limitación en la cual, antes de la soldadura, la profundidad de la depresión, medida del interior del dedo del pie, no es más que el grueso del material en la base de la depresión o el $\frac{1}{2}$. [12.5 milímetros], cualquiera es el menos.

9.3.2.4 The deposition of weld metal (see 9.5) and grinding to correct or build up the interlock of any sheet piling section at any location shall be subject to the limitation that the total surface area of the weld not exceed 2 % of the total surface area of the piece. La deposición del metal de la autógena (véase 9.5) y de moler para corregir o de acumular el dispositivo de seguridad de cualquier sección de la viruta de la hoja en cualquier localización estará conforme a la limitación que el área superficial total de la autógena no exceder 2 % del área superficial total del pedazo.

9.4 Bar Conditioning: Condicionamiento De la Barra:

9.4.1 The conditioning of bars by the manufacturer or processor to remove imperfections by grinding, chipping, or some other means shall be subject to the limitations that the conditioned area is well faired and the affected sectional area is not reduced by more than the applicable permitted variations (see Section 12). El

condicionamiento de barras del fabricante o del procesador para quitar imperfecciones por moler, saltar, o algunos otros medios será conforme a las limitaciones que el área condicionada es bien faired y el área seccional afectada no es reducida por más que las variaciones permitidas aplicables (véase la sección 12).

9.4.2 The deposition of weld metal (see 9.5) following chipping or grinding to remove imperfections that are greater in depth than the limits listed in 9.4.1 shall be subject to the following conditions: La deposición de saltar de siguiente del metal de la autógena (véase 9.5) o de moler para quitar las imperfecciones que son mayores en profundidad que los límites enumerados en 9.4.1 estará conforme a las condiciones siguientes:

9.4.2.1 The total area of the chipped or ground surface of any piece, prior to welding, shall not exceed 2 % of the total surface area of the piece. El área total de la superficie saltada o molida de cualquier pedazo, antes de la soldadura, no excederá 2 % del área superficial total del pedazo.

9.4.2.2 The reduction of sectional dimension of a round, square, or hexagon bar, or the reduction in thickness of a flat bar, resulting from removal of an imperfection, prior to welding, shall not exceed 5 % of the nominal dimension or thickness at the location of the imperfection. La reducción de la dimensión seccional de una barra redonda, cuadrada, o del hexágono, o de la reducción en grueso de una barra plana, resultando de retiro de una imperfección, antes de la soldadura, no excederá 5 % de la dimensión o del grueso nominal en la localización de la imperfección.

9.4.2.3 For the edges of flat bars, the depth of the conditioning depression prior to welding shall be measured from the edge inward and shall be limited to a maximum depth equal to the thickness of the flat bar or $\frac{1}{2}$ in. [12.5 mm], whichever is less. Para los bordes de barras planas, la profundidad de la depresión de condicionamiento antes de la soldadura será medida del borde hacia adentro y limitada a una profundidad máxima igual al grueso de la barra plana o el $\frac{1}{2}$ adentro. [12.5 milímetros], cualquiera es menos.

9.5 Repair by Welding: Reparación de Welding:

9.5.1 General Requirements: Requisitos Generales:

9.5.1.1 Repair by welding shall be in accordance with a welding procedure specification (WPS) using shielded metal arc welding (SMAW), gas metal arc welding (GMAW), flux cored arc welding (FCAW), or submerged arc welding (SAW) processes. Shielding gases used shall be of welding quality. La reparación por la soldadura estará de acuerdo con una especificación del procedimiento de soldadura (WPS) que usa la soldadura de arco blindada del metal (SMAW), la soldadura de arco del metal del gas (GMAW), la soldadura de arco base flujo (FCAW), o procesos sumergidos de la soldadura de arco (SIERRA). Blindar los gases usados estará de calidad de la soldadura.

9.5.1.2 Electrodes and electrode-flux combinations shall be in accordance with the requirements of AWS Specification A5.1, A5.5, A5.17, A5.18, A5.20, A5.23, A5.28, or A5.29, whichever is applicable. For SMAW, low hydrogen electrodes shall be used. Los electrodos y las combinaciones del electrodo-flujo estarán de acuerdo con los requisitos de la especificación A5.1, A5.5, A5.17, A5.18, A5.20, A5.23, A5.28, o A5.29 de AWS, cualquiera es aplicable. Para SMAW, los electrodos bajos del hidrógeno serán utilizados.

9.5.1.3 Electrodes and electrode-flux combinations shall be selected so that the tensile strength of the deposited weld metal (after any required heat treatment) is consistent with the tensile strength specified for the base metal being repaired. Los electrodos y las combinaciones del electrodo-flujo serán seleccionados de modo que la fuerza extensible del metal depositado de la autógena (después de cualquier tratamiento de calor requerido) sea constante con la fuerza extensible especificada para el metal bajo que es reparado.

9.5.1.4 Welding electrodes and flux materials shall be dry and protected from moisture during storage and use. Los electrodos de soldadura y los materiales del flujo serán secos y protegidos contra la humedad durante almacenaje y uso.

9.5.1.5 Prior to repair welding, the surface to be welded shall be inspected to verify that the imperfections intended to be removed have been removed completely. Surfaces to

be welded and surfaces adjacent to the weld shall be dry and free of scale, slag, rust, moisture, grease, and other foreign material that would prevent proper welding.

Antes de la soldadura de la reparación, la superficie que se soldará con autógena será examinada para verificar que las imperfecciones previstas para ser quitado se han quitado totalmente. Las superficies que se soldarán con autógena y las superficies adyacente a la autógena serán secas y liberarán de la escala, de la escoria, del moho, de la humedad, de la grasa, y del otro material extranjero que prevendría la soldadura apropiada.

9.5.1.6 Welders and welding operators shall be qualified in accordance with the requirements of ANSI/AWS D1.1 or ASME Section IX, except that any complete joint penetration groove weld qualification also qualifies the welder or welding operator to do repair welding.

Calificarán a los soldadores y a los operadores de la soldadura de acuerdo con los requisitos de la sección IX de ANSI/AWS D1.1 o de ASME, excepto que cualquier calificación común completa de la autógena del surco de la penetración también califica al soldador o a operador de la soldadura hacer la soldadura de la reparación.

9.5.1.7 Repair welding of materials shall be in accordance with a welding procedure specification (WPS) that is in accordance with the requirements of ANSI/AWS D1.1 or ASME Section IX, with the following exceptions or clarifications: La soldadura de la reparación de materiales estará de acuerdo con una especificación del procedimiento de soldadura (WPS) que esté de acuerdo con los requisitos de la sección IX de ANSI/AWS D1.1 o de ASME, con las excepciones o las clarificaciones siguientes:

- (a) (a) The WPS shall be qualified by testing a complete joint penetration groove weld or a surface groove weld.
- (b) (b) The geometry of the surface groove weld need not be described in other than a general way.
- (c) (c) An ANSI/AWS D1.1 prequalified complete joint penetration groove weld WPS is acceptable.
- (d) (d) Any material not listed in the prequalified base metal-filler metal combinations of ANSI/AWS D1.1 also is considered to be prequalified if its chemical composition and mechanical properties are comparable to those for one of the prequalified base metals listed in ANSI/AWS D1.1.
- (e) (e) Any material not listed in ASME Section IX also is considered to be a material with an S-number in ASME Section IX if its chemical composition and its mechanical

properties are comparable to those for one of the materials listed in ASME Section IX with an S-number.

(a) (a) El WPS será calificado probando una autógena común completa del surco de la penetración o una autógena superficial del surco.

(b) (b) que la geometría de la autógena superficial del surco no necesita ser descrita adentro con excepción de una manera general.

(c) (c) que Un ANSI/AWS D1.1 prequalified la autógena común completa WPS del surco de la penetración es aceptable.

(d) (d) que cualquier material no enumerado en prequalified combinaciones bajas del metal del metal-llenador de ANSI/AWS D1.1 también se considera ser prequalified si su composición química y características mecánicas son comparables a éstas para una de prequalified los metales bajos enumerados en ANSI/AWS D1.1.

(e) (e) cualquier material no enumerado en la sección IX de ASME también se considera ser un material con una sección IX del inASME del S-numero si su composición química y sus características mecánicas son comparables a éstas para uno de los materiales enumeraron en la sección IX de ASME con un S-numero.

9.5.1.8 When so specified in the purchase order, the WPS shall include qualification by Charpy V-notch testing, with the test locations, test conditions, and the acceptance criteria meeting the requirements specified for repair welding in the purchase order. Cuando está especificado tan en la orden de compra, el WPS incluirá la calificación de Charpy V-notch que prueba, con las localizaciones de la prueba, condiciones de prueba, y los criterios de la aceptación que resolvían los requisitos especificaron para la soldadura de la reparación en la orden de compra.

9.5.1.9 When so specified in the purchase order, the welding procedure specification (WPS) shall be subject to approval by the purchaser prior to repair welding. Cuando está especificada tan en la orden de compra, la especificación del procedimiento de soldadura (WPS) estará conforme a la aprobación del comprador antes de la soldadura de la reparación.

9.5.2 *Steels with Specified Minimum Tensile Strength of 100 ksi [690 MPa] and Higher*—Repair welding of steels

with specified minimum tensile strength of 100 ksi [690 MPa] shall be subject to the following additional requirements: Los aceros con la fuerza extensible mínima especificada del ksi 100 [690 MPa] y la soldadura de la Alto-Reparacio'n de aceros con la fuerza extensible mínima especificada del ksi 100 [690 MPa] estarán conforme a los requisitos adicionales siguientes:

9.5.2.1 When so specified in the purchase order, prior approval for repair by welding shall be obtained from the purchaser. Cuando es especificada tan en la orden de compra, la aprobación anterior para la reparación por la soldadura será obtenida del comprador.

9.5.2.2 The surface to be welded shall be inspected using a magnetic particle method or a liquid penetrant method to verify that the imperfections intended to be removed have been completely removed. When magnetic particle inspection is employed, the surface shall be inspected both parallel and perpendicular to the length of the area to be repaired. La superficie que se soldará con autógena será examinada usando un método de la partícula magnética o un método penetrante líquido para verificar que las imperfecciones se prepusieran ser quitadas se ha quitado totalmente. Cuando se emplea la inspección de la partícula magnética, la superficie será paralela examinado y perpendicular a la longitud del área que se reparará.

9.5.2.3 When weld repairs are to be post-weld heat-treated, special care shall be exercised in the selection of electrodes to avoid those compositions that embrittle as a result of such heat treatment. Cuando las reparaciones de la autógena son ser poste-suelde con auto'gena el cuidado sometido a un tratamiento térmico, especial será ejercitado en la selección de electrodos para evitar esas composiciones que embrittle como resultado de tal tratamiento de calor.

9.5.2.4 Repairs on material that subsequently is heat-treated at the mill shall be inspected after heat treatment; repairs on material that subsequently is not heat-treated at the mill shall be inspected no sooner than 48 h after welding. Such inspection shall use a magnetic particle method or a liquid penetrant method; when magnetic particle inspection is involved, such inspection shall be both parallel to and perpendicular to the length of the repair. Las reparaciones en el material que es posteriormente sometido a un tratamiento

térmico en el molino serán examinadas después del tratamiento de calor; las reparaciones en el material que no es posteriormente sometido a un tratamiento térmico en el molino serán examinadas no más pronto que 48 h después de soldar con autógena. Tal inspección utilizará un método de la partícula magnética o un método penetrante líquido; cuando la inspección de la partícula magnética está implicada, tal inspección será paralelo a y perpendicular a la longitud de la reparación.

9.5.2.5 The location of the weld repairs shall be marked on the finished piece. La localización de las reparaciones de la autógena será marcada en el pedazo acabado.

9.5.3 *Repair Quality* Repare La Calidad

—The welds and adjacent heat-affected zone shall be sound and free of cracks, the weld metal being thoroughly fused to all surfaces and edges without undercutting or overlap. Any visible cracks, porosity, lack of fusion, or undercut in any layer shall be removed prior to deposition of the succeeding layer. Weld metal shall project at least $\frac{1}{16}$ in. (2 mm) above the rolled surface after welding, and the projecting metal shall be removed by chipping or grinding, or both, to make it flush with the rolled surface, and to produce a workmanlike finish. Las autógenas y la zona calor-afectada adyacente serán sonido y liberarán de grietas, el metal de la autógena que es fundido a fondo a todas las superficies y los bordes sin socavar o traslapo. Cualquier grieta visible, la porosidad, la carencia de la fusión, o la socava en cualquier capa serán quitadas antes de la deposición del metal de layer. Weld que tiene éxito proyectarán por lo menos $\frac{1}{16}$ adentro. (2 milímetros) sobre la superficie rodada después de soldar con autógena, y el metal de proyección será quitado saltando o moliendo, o ambos, para hacerle rubor con la superficie rodada, y para producir un final del workmanlike.

9.5.4 *Inspection of Repair* Inspección de la reparación —The manufacturer or processor shall maintain an inspection program to inspect the work to see that: El fabricante o el procesador mantendrá un programa de la inspección para examinar el trabajo para ver eso:

9.5.4.1 Imperfections have been completely removed. Las imperfecciones se han quitado totalmente.

9.5.4.2 The limitations specified above have not been exceeded. Las limitaciones especificadas arriba no se han excedido.

9.5.4.3 Established welding procedures have been followed, and Se han seguido los procedimientos de soldadura establecidos, y

9.5.4.4 Any weld deposit is of acceptable quality as defined above. Cualquier depósito de la autógena está de calidad aceptable según lo definido arriba.

10. Test Methods Pruebe Los Métodos

10.1 All tests shall be conducted in accordance with Test Methods and Definitions A 370. Todas las pruebas serán conducidas de acuerdo con los métodos y las definiciones A 370 de la prueba

10.2 Yield strength shall be determined either by the 0.2 % offset method or by the 0.5 % extension under load method, unless otherwise stated in the material specification. La fuerza de la producción será determinada cualquiera por el 0.2 % del método compensado o por el 0.5 % de la extensión bajo método de la carga, a menos que esté indicada de otra manera en la especificación material.

10.3 *Rounding Procedures* Redondeo De Procedimientos

—For purposes of determining conformance with the specification, a calculated value shall be rounded to the nearest 1 ksi [5 MPa] tensile and yield strength, and to the nearest unit in the right-hand place of figures used in expressing the limiting value for other values in accordance with the rounding method given in Practice E 29. Para los propósitos de determinar conformidad con la especificación, un valor calculado será redondeado al 1 ksi más cercano [5 MPa] extensible y rinde fuerza, y a la unidad más cercana del lugar derecho de las figuras usadas en expresar el valor límite para otros valores de acuerdo con en la práctica la E dada método de redondeo 29.

10.4 For full-section test specimens of angles, the crosssectional area used for calculating the yield and tensile strengths shall be a theoretical area calculated on the basis of the weight of the test specimen (see 12.1).

Para los especímenes de la prueba de la lleno-sección de ángulos, el área del crosssectional usada para calcular la producción y las fuerzas extensibles serán un área teórica calculada en base del peso del espécimen de la prueba (véase 12.1).

11. Tension Tests Pruebas De la Tensión

11.1 Condition Condición

—Test specimens for non-heat-treated material shall be prepared for testing from the material in its delivered condition. Test specimens for heat-treated material shall be prepared for testing from the material in its delivered condition or from a separate piece of full thickness or full section from the same heat similarly heat treated. Los especímenes de la prueba para el material no-calor-tratado serán preparados para probar del material en su condición entregada. Los especímenes de la prueba para el material sometido a un tratamiento térmico serán preparados para probar del material en su condición entregada o de un pedazo separado de grueso completo o de la sección completa del mismo calor del calor semejantemente tratado.

11.1.1 When the plate is heat treated with a cooling rate faster than still-air cooling from the austenitizing temperature, one of the following shall apply in addition to other requirements specified herein: Cuando la placa es calor tratada con una tarifa que se refresca más rápidamente que el ambiente que se refresca de la temperatura austenitizing, uno del siguiente se aplicará además de otros requisitos especificados adjunto:

11.1.1.1 The gage length of the tension test specimen shall be taken at least $1T$ from any as-heat treated edge where T is the thickness of the plate and shall be at least $\frac{1}{2}$ in. [12.5 mm] from flame cut or heat-affected-zone surfaces. La longitud de la galga del espécimen de la prueba de la tensión será tomada por lo menos el $1T$ de cualquier borde tratado como-calor donde está el grueso T de la placa y será por lo menos el $\frac{1}{2}$ adentro. [12.5 milímetros] de superficies del corte o de la calor-afectar-zona de la llama.

11.1.1.2 A steel thermal buffer pad, $1T$ by $1T$ by at least $3T$, shall be joined to the plate edge by a partial penetration weld completely sealing the buffered edge prior to heat treatment. Un cojín termal de acero del

almacenador intermediario, $1T$ por el $1T$ por por lo menos $3T$, será ensamblado al borde de la placa por una autógena parcial de la penetración que sella totalmente el borde protegido antes del tratamiento de calor.

11.1.1.3 Thermal insulation or other thermal barriers shall be used during the heat treatment adjacent to the plate edge where specimens are to be removed. It shall be demonstrated that the cooling rate of the tension test specimen is no faster than, and not substantially slower than, that attained by the method described in 11.1.1.2. El aislamiento termal u otras barreras termal será utilizado durante el tratamiento de calor adyacente al borde de la placa donde están ser quitado los especímenes. Será demostrado que el índice que se refresca del espécimen de la prueba de la tensión está no más rápidamente que, y no substancialmente más lento que, eso lograda por el método descrito en 11.1.1.2.

11.1.1.4 When test coupons cut from the plate but heat treated separately are used, the coupon dimensions shall be not less than $3T$ by $3T$ by T and each tension specimen cut from it shall meet the requirements of 11.1.1.1. Cuando el corte de cupones de la prueba de la placa pero el calor tratados por separado se utiliza, las dimensiones de la cupón serán no menos que $3T$ por $3T$ por T y cada corte del espécimen de la tensión de él resolverá los requisitos de 11.1.1.1.

11.1.1.5 The heat treatment of test specimens separately in the device shall be subject to the limitations that (1) cooling rate data for the plate are available; (2) cooling rate control devices for the test specimens are available; and, (3) the method has received prior approval by the purchaser. El tratamiento de calor de los especímenes de la prueba en el dispositivo será por separado conforme a las limitaciones que (1) los datos de la tarifa que se refrescan para la placa están disponibles; (2) los dispositivos del control de la tarifa que se refrescan para los especímenes de la prueba están disponibles; y, (3) el método ha recibido la aprobación anterior por el comprador.

11.2 Orientation Orientación

—For plates wider than 24 in. [600 mm], test specimens shall be taken such that the longitudinal axis of the specimen is transverse to the final direction of rolling of the plate. Test specimens for all other products

shall be taken such that the longitudinal axis of the specimen is parallel to the final direction of rolling. **Para las placas más de par en par de 24 adentro. [600 milímetros], los especímenes de la prueba serán tomados tales que el eje longitudinal del espécimen es transversal a la dirección final del balanceo de la placa. Los especímenes de la prueba para el resto de los productos serán tomados tales que el eje longitudinal del espécimen es paralelo a la dirección final del balanceo.**

11.3 *Location* Localización:

11.3.1 *Plates* **Placas**—Test specimens shall be taken from a corner of the plate. **Los especímenes de la prueba serán tomados de una esquina de la placa.**

11.3.2 *W, HP, S, and M Shapes with Flanges 6 in. [150 mm] or Wider* **W, formas del HP, de S, y de M con los rebordes 6 adentro. [mm] or 150 más de par en par**—Test specimens shall be selected from a point in the flange $\frac{2}{3}$ of the way from the flange centerline to the flange toe. **Los especímenes de la prueba serán seleccionados de un punto en el reborde 2/3 de la manera de la línea central del reborde al dedo del pie del reborde.**

11.3.3 *Shapes Other Than Those in 11.3.2* **Formas con excepción de éstas en 11.3.2**

—Test specimens shall be selected from the webs of beams, channels, and zees; from the stems of rolled tees; and from the legs of angles and bulb angles, except where full-section test specimens for angles are used and the elongation acceptance criteria are increased accordingly. (See 11.6.2) **Los especímenes de la prueba serán seleccionados de las telas de vigas, de canales, y de zees; de los vástagos de tes rodadas; y de las piernas de ángulos y de ángulos del bulbo, a menos que donde los especímenes de la prueba de la lleno-seccio'n para los ángulos se utilizan y los criterios de la aceptación del alargamiento se aumentan por consiguiente. (véase 11.6.2)**

11.3.4 *Bars*: **Barras:**

11.3.4.1 Test specimens for bars to be used for pins and rollers shall be taken so that the axis is: midway between the center and the surface for pins and rollers less than 3 in. [75mm] in diameter; 1 in. [25 mm] from the surface for pins and rollers 3 in. [75 mm] and over in diameter; or as

specified in Annex A1 of Test Methods and Definitions A 370 if the applicable foregoing requirement is not practicable. **Los especímenes de la prueba para que las barras sean utilizadas para los pernos y los rodillos serán tomados de modo que sea el eje: mitad del camino centraa entre el centro y la superficie para los pernos y los rodillos menos de 3 pulg. [75m m] de diámetro; 1 adentro. [25 milímetros] de la superficie para los pernos y los rodillos 3 adentro. [75 milímetros] y excedente en diámetro; o según lo especificado en el anexo A1 de los métodos y de las definiciones A 370 de la prueba si el requisito precedente aplicable no es practicable.**

11.3.4.2 Test specimens for bars other than those to be used for pins and rollers shall be taken as specified in Annex A1 of Test Methods and Definitions A 370. **Los especímenes de la prueba para las barras con excepción de éstas que se utilizarán para los pernos y los rodillos serán tomados según lo especificado en el anexo A1 de los métodos y de las definiciones A 370 de la prueba.**

11.4 *Test Frequency*: **Frecuencia De la Prueba:**

11.4.1 *Structural Products Produced in Discrete Cut Lengths* **Los productos estructurales produjeron en longitudes discretas del corte**

—For structural products produced in discrete cut lengths, the minimum number of pieces or plates-as-rolled to be tested for each heat and strength gradation, where applicable, shall be as follows, except that it shall be permissible for any individual test to represent multiple strength gradations: **Para los productos estructurales producidos en longitudes discretas del corte, el número mínimo de pedazos o placa-como-rodados para ser probado para cada gradación del calor y de la fuerza, donde aplicable, esté como sigue, a menos que eso él sea permitido para que cualquier prueba individual represente gradaciones múltiples de la fuerza:**

11.4.1.1 As given in Table C, or **Según lo dado en la tabla C, o**

11.4.1.2 One taken from the minimum thickness in the heat and one taken from the maximum thickness in the heat, where thickness means the specified thickness, diameter, or comparable dimension, whichever is appropriate for the

specific structural product rolled. Uno tomado del grueso mínimo en el calor y uno tomado del grueso máximo en el calor, donde el grueso significa el grueso especificado, el diámetro, o la dimensión comparable, cualquiera es apropiados para el producto estructural específico rodado.

11.4.2 *Structural Products Produced from Coils:* Los productos estructurales produjeron de bobinas:

11.4.2.1 For structural products produced from coils, the minimum number of coils to be tested for each heat and strength gradation, where applicable, shall be as given in Table D, except that it shall be permissible for any individual coil to represent multiple strength gradations. Para los productos estructurales produjo de las bobinas, el número mínimo de las bobinas que se probarán para cada calor y estará la gradación de la fuerza, donde aplicable, según lo dado en la tabla D, a menos que eso él sea permitida para que cualquier bobina individual represente gradaciones múltiples de la fuerza.

11.4.2.2 Except as required by 11.4.2.3, two tension test specimens shall be taken from each coil tested, with the first being taken immediately prior to the first structural product to be qualified, and the second being taken from the approximate center lap. Excepto según los requisitos de 11.4.2.3, dos especímenes de la prueba de la tensión serán tomados a partir de cada bobina probada, con la primera que es tomada inmediatamente antes del primer producto estructural que se calificará, y del segundo que es tomado del regazo de centro aproximado.

11.4.2.3 If, during decoiling, the amount of material decoiled is less than that required to reach the approximate center lap, the second test for the qualification of the decoiled portion of such a coil shall be taken from a location adjacent to the end of the innermost portion decoiled. For qualification of successive portions from such a coil, an additional test shall be taken adjacent to the innermost portion decoiled, until a test is obtained from the approximate center lap. Si, durante decoiling, la cantidad de material decoiled es menos que lo requerida para alcanzar el regazo de centro aproximado, la segunda prueba para la calificación del decoiled la porción de tal bobina será tomada de una localización adyacente al extremo de la porción íntima

decoiled. Para la calificación de porciones sucesivas de tal bobina, una prueba adicional será tomada adyacente a la porción íntima decoiled, hasta que una prueba se obtiene del regazo de centro aproximado.

11.5 *Preparation:* Preparación:

11.5.1 *Plates:* Placas:

11.5.1.1 Tension test specimens for plates $\frac{3}{4}$ in. [20 mm] and under in thickness shall be the full thickness of the plates. Especímenes de la prueba de la tensión para las placas $\frac{3}{4}$ adentro. [20 milímetros] y debajo en grueso sea el grueso completo de las placas.

The test specimens shall conform to the requirements of Fig. 3 of Test Methods and Definitions A 370 for either $1\frac{1}{2}$ -in. [40-mm] wide specimen or the $\frac{1}{2}$ -in. [12.5-mm] wide specimen. Los especímenes de la prueba se conformarán con los requisitos de fig. 3 de los métodos y de las definiciones A 370 de la prueba para cualquiera $1\frac{1}{2}$ -en. [40-milímetro] espécimen ancho o $\frac{1}{2}$ -en. [12.5milímetro] espécimen ancho.

11.5.1.2 For plates up to 4 in. [100 mm], inclusive, in thickness, the use of $1\frac{1}{2}$ -in. [40-mm] wide specimens, full thickness of the material and conforming to the requirements of Fig. 3 of Test Methods and Definitions A 370, shall be subject to the limitation that adequate testing machine capacity is available. Para las placas hasta 4 adentro. [100 milímetros], de inclusivo, en grueso, el uso de $1\frac{1}{2}$ -en. [40-milímetro] los especímenes anchos, el grueso completo del material y de conformarse con los requisitos de fig. 3 de los métodos y de las definiciones A 370 de la prueba, serán conforme a la limitación que la capacidad de prueba adecuada de la máquina está disponible.

11.5.1.3 For plates over $\frac{3}{4}$ in. [20 mm] in thickness, except as permitted in 11.5.1.2, tension test specimens shall conform to the requirements as shown in Fig. 4 of Test Methods and Definitions A 370, for the 0.500-in. [12.5-mm] diameter specimen. Para las placas sobre $\frac{3}{4}$ adentro. [20 milímetros] en grueso, excepto según lo permitido en 11.5.1.2, especímenes de la prueba de la tensión se conformará con los requisitos según lo demostrado en fig. 4 de los métodos y de las definiciones A

370 de la prueba, para 0.500-en. espécimen del diámetro [12.5mili'metro].

The axis of such specimens shall be located midway between the center of thickness and the top or bottom surface of the plate. El eje de tales especímenes será situado a mitad de la distancia entre el centro del grueso y el fondo superior o de la placa.

11.5.2 Shapes: Formas:

11.5.2.1 Except when angles are tested in full section, tension test specimens for shapes $\frac{3}{4}$ in. [20 mm] and under in thickness shall be the full thickness of the material. The test specimen shall conform to the requirements of Fig. 3 of Test Methods and Definitions A 370 for either the $1\frac{1}{2}$ -in. [40-mm] wide specimen or the $\frac{1}{2}$ -in. [12.5-mm] wide specimen. Excepto cuando los ángulos se prueban en la sección completa, especímenes de la prueba de la tensión para las formas $\frac{3}{4}$ adentro. [20 milímetros] y debajo en grueso sea el grueso completo del material. El espécimen de la prueba se conformará con los requisitos de fig. 3 de los métodos y de las definiciones A 370 de la prueba para cualquiera $1\frac{1}{2}$ -en. [40-mili'metro] espécimen ancho o $\frac{1}{2}$ -en. [12.5mili'metro] espécimen ancho.

11.5.2.2 For shapes up to 4 in. [100 mm], inclusive, in thickness, the use of $1\frac{1}{2}$ -in. [40-mm] wide test specimens, full thickness of the material and conforming to the

requirements of Fig. 3 of Test Methods and Definitions A 370, shall be subject to the limitation that adequate testing machine capacity is available. Para las formas hasta 4 adentro. [100 milímetros], de inclusivo, en grueso, el uso de $1\frac{1}{2}$ -en. [40-mili'metro] los especímenes anchos de la prueba, el grueso completo del material y de conformarse con los requisitos de fig. 3 de los métodos y de las definiciones A 370 de la prueba, serán conforme a la limitación que la capacidad de prueba adecuada de la máquina está disponible.

TABLE C Structural Products Produced in Discrete Cut Lengths—Minimum Number of Tension Tests Required

Thickness ^A Range Rolled for the Heat	Thickness ^A Difference Between Pieces or Plates-as-rolled in the Thickness ^A Range	Minimum Number of Tension Tests Required
Under $\frac{3}{8}$ in. [10 mm]	$\frac{1}{16}$ in. [2 mm] or less More than $\frac{1}{16}$ in. [2 mm]	Two ^B tests per heat, taken from different pieces or plates-as-rolled having any thickness ^A in the thickness ^A range Two ^B tests per heat, one taken from the minimum thickness ^A in the thickness ^A range and one taken from the maximum thickness A in the thickness A range
$\frac{3}{8}$ to 2 in. [10 to 50 mm], incl	Less than $\frac{3}{8}$ in. [10 mm] $\frac{3}{8}$ in. [10 mm] or more	Two ^B tests per heat, taken from different pieces or plates-as-rolled having any thickness ^A in the thickness ^A range Two ^B tests per heat, one taken from the minimum thickness ^A in the thickness ^A range and one taken from the maximum thickness A in the thickness A range
Over 2 in. [50 mm]	Less than 1 in. [25 mm] 1 in. [25 mm] or more	Two ^B tests per heat, taken from different pieces or plates-as-rolled having any thickness ^A in the thickness ^A range Two ^B tests per heat, one taken from the minimum thickness ^A in the thickness ^A range and one taken from the maximum thickness ^A in the thickness A range

^AThickness means the specified thickness, diameter, or comparable dimension, whichever is appropriate for the specific structural product rolled.

^BOne test, if only one piece or plate-as-rolled is to be qualified.

TABLE D Structural Products Produced from Coils—Minimum Number of Coils Required to be Tension Tested

NOTE—See 11.4.2.2 and 11.4.2.3 for the number of tests to be taken per coil.

Thickness ^A Difference Between Coils in the Heat	Minimum Number of Coils Required to Be Tension Tested
Less than 1/16 in. [2 mm] 1/16 in. [2 mm] or more	Two ^B coils per heat, at any thickness ^A in the heat Two ^B coils per heat, one at the minimum thickness ^A in the heat and one at the maximum thickness ^A in the heat

^AThickness means the specified thickness, diameter, or comparable dimension, whichever is appropriate for the specific structural product rolled.^BOne coil, if the product of only one coil is to be qualified.

11.5.2.3 For shapes over 3/4 in. [20 mm] in thickness, except as permitted in 11.5.2.2, tension test specimens shall conform to the requirements as shown in Fig. 4 of Test Methods and Definitions A 370, for the 0.500-in. [12.5-mm] diameter specimens. The axis of such specimens shall be located midway between the center of thickness and the top or bottom surface of the material. **Para las formas sobre 3/4 adentro. [20 milímetros] en grueso, excepto según lo permitido en 11.5.2.2, especímenes de la prueba de la tensión se conformará con los requisitos según lo demostrado en fig. 4 de los métodos y de las definiciones A 370 de la prueba, para 0.500-en. especímenes del diámetro [12.5mili'metro]. El eje de tales especímenes será situado a mitad de la distancia entre el centro del grueso y el fondo superior o del material.**

11.5.3 Bars: Barras:

11.5.3.1 Except as otherwise provided below, test specimens for bars shall be in accordance with Annex A1 of Test Methods and Definitions A 370. **A menos que según lo previsto de otra manera abajo, los especímenes de la prueba barras estén de acuerdo con el anexo A1 de los métodos y de las definiciones A 370 de la prueba.**

11.5.3.2 Except as provided in 11.5.3.5, test specimens for bars 3/4 in. [20 mm] and under in thickness may conform to the requirements of Fig. 3 of Test Methods and Definitions A 370 for either the 1 1/2-in. [40-mm] wide specimen or the 1/2-in. [12.5-mm] wide specimen. **Excepto en la manera prevista en 11.5.3.5, pruebe los especímenes para las barras 3/4 adentro. [20 milímetros] y debajo en grueso puede conformarse con los requisitos de fig. 3 de los métodos y de las definiciones A 370 de la prueba para cualquiera 1 1/2-en. [40-**

mili'metro] espécimen ancho o 1/2-en. [12.5mili'metro] espécimen ancho.

11.5.3.3 Except as provided in 11.5.3.4 and 11.5.3.5, test specimens for bars over 3/4 in. [20 mm] in thickness or diameter shall conform either to the requirements for the 1 1/2-in. [40-mm] or 1/2-in. [12.5-mm] wide specimen of Fig. 3 of Test Methods and Definitions A 370, or to the requirements for the 0.500-in. [12.5-mm] diameter specimen of Fig. 4 of Test Methods and Definitions A 370. **Excepto en la manera prevista en 11.5.3.4 y 11.5.3.5, pruebe los especímenes para las barras sobre 3/4 adentro. [20 milímetros] en grueso o diámetro se conformará cualquiera con los requisitos para 1 1/2-en. [40-mili'metro] o 1/2-en. [12.5mili'metro] espécimen ancho de fig. 3 de los métodos y de las definiciones A 370 de la prueba, o a los requisitos para 0.500-en. espécimen del diámetro [12.5mili'metro] de fig. 4 de los métodos y de las definiciones A 370 de la prueba.**

11.5.3.4 For bars other than those to be used for pins and rollers, the manufacturer or processor shall have the option of using test specimens that are machined to a thickness or diameter of at least 3/4 in. [20 mm] for a length of at least 9 in. [230 mm]. **Para las barras con excepción de esas que se utilizarán para los pernos y los rodillos, el fabricante o el procesador tendrá la opción de usar los especímenes de la prueba que se trabajan a máquina a un grueso o a un diámetro de por lo menos 3/4 adentro. [20 milímetros] para una longitud de por lo menos 9 adentro. [230 milímetros].**

11.5.3.5 Test specimens for bars to be used for pins and rollers shall conform to the requirements of Fig. 4 of Test

Methods and Definitions A 370 for the 0.500-in. [12.5-mm] diameter specimen. Los especímenes de la prueba para que las barras sean utilizadas para los pernos y los rodillos se conformarán con los requisitos de fig. 4 de los métodos y de las definiciones A 370 de la prueba para 0.500-en. espécimen del diámetro [12.5milímetro].

11.6 Elongation Requirement Adjustments: Ajustes Del Requisito Del Alargamiento:

11.6.1 Due to the specimen geometry effect encountered when using the rectangular tension test specimen for testing thin material, adjustments in elongation requirements must be provided for thicknesses under 0.312 in. [8 mm]. Accordingly, the following deductions from the base elongation requirements shall apply: debido al efecto de la geometría del espécimen encontró cuando usan el espécimen rectangular de la prueba de la tensión para probar el material fino, los ajustes en requisitos del alargamiento se deben proporcionar para los gruesos debajo de 0.312 adentro. [8 milímetros]. Por consiguiente, las deducciones siguientes de los requisitos bajos del alargamiento se aplicarán:

Nominal Thickness Range, in. [mm]	Elongation Deduction, % ^A
0.299—0.311 [7.60—7.89]	0.5
0.286—0.298 [7.30—7.59]	1.0
0.273—0.285 [7.00—7.29]	1.5
0.259—0.272 [6.60—6.99]	2.0
0.246—0.258 [6.20—6.59]	2.5
0.233—0.245 [5.90—6.19]	3.0
0.219—0.232 [5.50—5.89]	3.5
0.206—0.218 [5.20—5.49]	4.0
0.193—0.205 [4.90—5.19]	4.5
0.180—0.192 [4.60—4.89]	5.0
0.166—0.179 [4.20—4.59]	5.5
0.153—0.165 [3.90—4.19]	6.0
0.140—0.152 [3.60—3.89]	6.5
0.127—0.139 [3.20—3.59]	7.0
0.114—0.126 [2.90—3.19]	7.5

^AElongation deductions for thicknesses less than 0.180 in. [4.60 mm] apply to structural shapes only. Deducciones del alargamiento para los gruesos menos de 0.180 adentro. [4.60 milímetros] aplíquese a las formas estructurales solamente.

11.6.2 Due to the specimen geometry effect encountered

when using full-section test specimens for angles, the elongation requirements for structural-size angles shall be increased by six percentage points when full-section test specimens are used. debido al espécimen que efecto de la geometría encontró cuando usaba los especímenes de la prueba de la lleno-seccio'n para los ángulos, los requisitos del alargamiento para los ángulos del estructural-tamaño será aumentado en seis puntos del porcentaje cuando se utilizan los especímenes de la prueba de la lleno-seccio'n.

11.6.3 Due to the inherently lower elongation that is obtainable in thicker material, adjustments in elongation requirements must be provided. For material over 3.5 in. [90 mm] in thickness, a deduction of 0.5 percentage point from the specified percentage of elongation in 2 in. [50 mm] shall be made for each 0.5-in. [12.5-mm] increment of thickness over 3.5 in. [90 mm]. This deduction shall not exceed 3 percentage points. Accordingly, the following deductions from the base elongation requirements shall apply: debido al alargamiento intrínsecamente más bajo que es obtenible en un material más grueso, ajustes en requisitos del alargamiento debe ser proporcionado. Para el material sobre 3.5 adentro. [90 milímetros] en grueso, una deducción de 0.5 punto del porcentaje del porcentaje especificado del alargamiento en 2 adentro. [50 milímetros] será hecho para cada uno 0.5-en. incremento [12.5milímetro] del grueso sobre 3.5 adentro. [90 milímetros]. Esta deducción no excederá 3 puntos del porcentaje. Por consiguiente, las deducciones siguientes de los requisitos bajos del alargamiento se aplicarán:

Nominal Thickness Range, in. [mm]	Elongation Deduction, % ^A
3.500—3.999 [90.00—102.49]	0.5
4.000—4.499 [102.50—114.99]	1.0
4.500—4.999 [115.00—127.49]	1.5
5.000—5.499 [127.50—139.99]	2.0
5.500—5.999 [140.00—152.49]	2.5
6.000 and thicker [152.50 and thicker]	3.0

11.6.4 When so stated in the material specification, for plates up to ¾ in. [20 mm], inclusive, in thickness, if the percentage of elongation of an 8-in. [200-mm] gage length test specimen falls not more than 3 percentage points below the amount prescribed, the elongation shall be considered satisfactory, provided the percentage of

elongation in 2 in. [50 mm] across the break is not less than 25 %. Cuando está indicado tan en la especificación material, para las placas hasta 3/4 adentro. [20 milímetros], de inclusivo, en grueso, si el porcentaje del alargamiento del 8-en. el espécimen de la prueba de la longitud de la galga [200-mili'metro] cae no más que 3 puntos del porcentaje debajo de la cantidad prescrita, el alargamiento serán considerados satisfactorios, con tal que el porcentaje del alargamiento en 2 adentro. [50 milímetros] a través de la rotura no está menos de 25 %.

NOTE 5—A characteristic of certain types of alloy steels is a local disproportionate increase in the degree of necking down or contraction of the specimens under tension test, resulting in a decrease in the percentage of elongation as the gage length is increased. The effect is not so pronounced in the thicker plates. Una característica de ciertos tipos de aceros de aleación es un aumento desproporcionado local en el grado del collarino abajo o la contracción de los especímenes bajo prueba de la tensión, dando por resultado una disminución del porcentaje del alargamiento pues se aumenta la longitud de la galga. El efecto no se pronuncia tan en las placas más gruesas.

11.6.5 The tensile property requirements tables in many of the material specifications covered by this general specification specify elongation requirements in both 8-in. [200—mm] and 2-in. [50—mm] gage lengths. Unless otherwise provided in the individual material specification, both requirements are not required to be applied simultaneously and elongation need only be determined in gage length appropriate for the test specimen used. After selection of the appropriate gage length, the elongation requirement for the alternative gage length shall be deemed not applicable. Las tablas extensibles de los requisitos de la característica en muchas de las especificaciones materiales cubiertas por esta especificación general especifican requisitos del alargamiento en ambos 8-en. [200-mili'metro] y 2-en. longitudes de la galga [50-mili'metro]. A menos que estén proporcionados de otra manera en la especificación material individual, ambos requisitos no se requieran para ser aplicado simultáneamente y el alargamiento necesita solamente ser determinado en la longitud de la galga apropiada para el espécimen de la prueba usado. Después de que la selección

de la longitud apropiada de la galga, el requisito del alargamiento para la longitud alternativa de la galga sea juzgada no aplicable.

11.7 *Yield Strength Application*: Uso De la Fuerza De la Producción:

11.7.1 When test specimens do not exhibit a well-defined disproportionate yield point, yield strength shall be determined and substituted for yield point. Cuando los especímenes de la prueba no exhiben un punto de producción desproporcionado bien definido, la fuerza de la producción será determinada y substituida para el punto de producción.

11.7.2 The manufacturer or processor shall have the option of substituting yield strength for yield point if the test specimen exhibits a well-defined disproportionate yield point. El fabricante o el procesador tendrá la opción de la fuerza de la producción que substituye para el punto de producción si el espécimen de la prueba exhibe un punto de producción desproporcionado bien definido.

11.7.3 Yield strength shall be determined either by the 0.2 % offset method or by the 0.5 % extension-under-load method. La fuerza de la producción será determinada cualquiera por el 0.2 % del método compensado o por el 0.5 % del método de la extensio'n-debajo-carga.

11.8 *Product Tension Tests* Pruebas De la Tensión Del Producto —This specification does not provide requirements for product tension testing subsequent to shipment (see 15.1). Therefore, the requirements of 11.1 to 11.7 inclusive and Section 13 apply only for tests conducted at the place of manufacture prior to shipment. Esta especificación no proporciona los requisitos para la prueba de la tensión del producto subsecuente al envío (véase 15.1). Por lo tanto, los requisitos de 11.1 to 11.7 inclusivos y de la sección 13 solicitan solamente las pruebas conducidas en el lugar de la fabricación antes del envío.

NOTE 6—Compliance to Specification A 6/A 6M and the individual material specifications by a manufacturer does not preclude the possibility that product tension test results might vary outside specified ranges. The tensile properties will vary within the same heat or piece, be it as-rolled, control-rolled, or heat-treated. Tension testing according to the requirements of Specification A 6/A 6M does not provide assurance that all products of a heat will be identical in tensile properties with the products tested. If the purchaser wishes to have more confidence than that provided by Specification A 6/A 6M testing procedures, additional testing or requirements, such as

Supplementary Requirement S4, should be imposed. **La conformidad a la especificación A 6/A los 6M y a las especificaciones materiales individuales por un fabricante no imposibilita la posibilidad que los resultados de la prueba de la tensión del producto pudieron variar gamas especificadas exterior. Las características extensibles variarán dentro del mismo calor o pedazo, sea como-rodado, control-rodado, o sometido a un tratamiento térmico. La tensión que prueba según los requisitos de la especificación A 6/A los 6M no proporciona aseguramiento que todos los productos de un calor serán idénticos en características extensibles con los productos probados. Si el comprador desea tener más confianza que lo proporcionada por los métodos de prueba de Specification A 6/A los 6M, prueba adicional o requisitos, tales como requisito suplementario S4, debe ser impuesto.**

11.8.1 Appendix X2 provides additional information on the variability of tensile properties in plates and structural shapes **El apéndice X2 proporciona la información adicional en la variabilidad de características extensibles en placas y formas estructurales**

12. Permitted Variations in Dimensions and Weight [Mass] Variaciones permitidas en las dimensiones y el peso [masa

12.1 One cubic foot of rolled steel is assumed to weigh 490 lb. One cubic metre of rolled steel is assumed to have a mass of 7850 kg. **Un pie cúbico de acero rodado se asume para pesar 490 libras. Un metro cúbico de acero rodado se asume para tener una masa de 7850 kilogramos.**

12.2 *Plates*—The permitted variations for dimensions and weight [mass] shall not exceed the applicable limits in Tables 1 to 15 [Annex A1, Tables A1.1 to A1.15], inclusive. **Las variaciones permitidas para las dimensiones y el peso [masa] no excederán los límites aplicables en las tablas 1 a 15 [el anexo A1, las tablas A1.1 a A1.15], inclusivo.**

12.3 Shapes: Formas:

12.3.1 Annex A2 lists the designations and dimensions, in

both inch-pound and SI units, of shapes that are most commonly available. Radii of fillets and toes of shape profiles vary with individual manufacturers and therefore are not specified. **Anexe las listas A2 las designaciones y las dimensiones, en libra-pulgada y unidades del SI, de las formas que están lo más comúnmente posible disponibles. Los radios de prendedores y de dedos del pie de los perfiles de la forma varían con los fabricantes individuales y por lo tanto no se especifican.**

12.3.2 The permitted variations in dimensions shall not exceed the applicable limits in Tables 16 to 25 [Annex A1, Tables A1.16 to A1.25], inclusive. Permitted variations for special shapes not listed in such tables shall be as agreed upon between the manufacturer and the purchaser. **Las variaciones permitidas en dimensiones no excederán los límites aplicables en las tablas 16 a 25 [el anexo A1, las tablas A1.16 a A1.25], inclusivo. Las variaciones permitidas para las formas especiales no enumeradas en tales tablas estarán según lo convenido en entre el fabricante y el comprador.**

NOTE 7—Permitted variations are given in Tables 16 to 25 [Annex A1, Tables A1.16 to A1.25], inclusive, for some shapes that are not listed in Annex A2 (that is, bulb angles, tees, zeos). Addition of such sections to Annex A2 will be considered by Subcommittee A01.02 when and if a need for such listing is shown. **Las variaciones permitidas se dan en las tablas 16 a 25 [el anexo A1, las tablas A1.16 a A1.25], inclusivo, para algunas formas que no se enumeren en el anexo A2 (es decir, el bulbo pesca con caña, tes, zeos). La adición de tales secciones para anexar A2 será considerada por Subcommittee A01.02 cuando y si una necesidad de tal listado se demuestra.**

12.3.3 *Shapes Having One Dimension of the Cross Section 3 in. [75 mm] or Greater (Structural-Size Shapes)*—The cross-sectional area or weight [mass] of each shape shall not vary more than 2.5 % from the theoretical or specified amounts. **Formas que tienen una dimensión de la sección transversal 3 adentro. [75 milímetros] o mayor (el área seccionada transversalmente o el peso [masa] de Shapes)-The del Estructural-Tamaño de cada forma no variará más de 2.5 % de las cantidades teóricas o especificadas.**

12.4 Sheet Piling Viruta De la Hoja

—The weight [mass] of each steel sheet pile shall not vary more than 2.5 % from the theoretical or specified weight [mass]. The length of each steel sheet pile shall be not less than the specified length, and not more than 5 in. [125 mm] over the specified length.. **El peso [masa] de cada pila de la hoja de acero no variará más de 2.5 % del peso teórico o especificado [masa]. La longitud de cada pila de la hoja de acero será no menos que la longitud especificada, y no más que 5 adentro. excedente [125 milímetros] la longitud especificada.**

12.5 *Hot-Rolled Bars* **Barras Caliente-Rodadas**

—The permitted variations in dimensions shall not exceed the applicable limits in Tables 26 to 31 [Annex A1, Tables A1.26 to A1.31], inclusive. **Las variaciones permitidas en dimensiones no excederán los límites aplicables en las tablas 26 a 31 [el anexo A1, las tablas A1.26 a A1.31], inclusivo.**

13. Retests **Contras-prueba**

13.1 If any test specimen shows defective machining or develops flaws, the manufacturer or processor shall have the option of discarding it and substituting another test specimen. **Si cualquier espécimen de la prueba demuestra trabajar a máquina defectuoso o desarrolla defectos, el fabricante o el procesador tendrá la opción de desecharla y de substituir otro espécimen de la prueba.**

13.2 If the percentage of elongation of any tension test specimen is less than that specified and any part of the fracture is more than $\frac{3}{4}$ in. [20 mm] from the center of the gage length of a 2-in. [50-mm] specimen or is outside the middle half of the gage length of an 8-in. [200-mm] specimen, as indicated by scribe scratches marked on the specimen before testing, a retest shall be allowed. **Si el porcentaje del alargamiento de cualquier espécimen de la prueba de la tensión es menos que lo especificado y cualquier parte de la fractura es más de $\frac{3}{4}$ adentro. [20 milímetros] del centro de la longitud de la galga de a 2-en. el espécimen [50-mili'metro] o está fuera de la mitad media de la longitud de la galga del 8-en. el espécimen [200-mili'metro], según lo indicado por los rasguños del escribano marcados en el espécimen antes de probar, una contra-prueba será permitido.**

13.3 Except as provided in 13.3.1, if the results from an

original tension specimen fails to meet the specified requirements, but are within 2 ksi [14 MPa] of the required tensile strength, within 1 ksi [7 MPa] of the required yield strength or yield point, or within 2 percentage points of the required elongation, a retest shall be permitted to replace the failing test. A retest shall be performed for the failing original test, with the specimen being randomly selected from the heat. If the results of the retest meet the specified requirements, the heat or lot shall be approved. **Excepto en la manera prevista en 13.3.1, si los resultados de un espécimen original de la tensión no pueden resolver los requisitos especificados, pero esté dentro del ksi 2 [14 MPa] de la fuerza extensible requerida, dentro de 1 ksi [7 MPa] de la fuerza de la producción o del punto de producción requerida, o dentro de 2 puntos del porcentaje del alargamiento requerido, una contra-prueba será permitida para substituir la prueba que falla. Una contra-prueba será realizada para la prueba original que falla, con el espécimen que es seleccionado aleatoriamente del calor. Si los resultados de la contra-prueba resuelven los requisitos especificados, el calor o la porción será aprobada.**

13.3.1 For structural products produced from coils, both tests from each coil tested to qualify a heat are required to meet all mechanical property requirements. Should either test fail to do so, then that coil cannot be used to qualify the parent heat, however, the portion of that individual coil that is bracketed by acceptable tests (see 11.4.2.3) is considered to be qualified. **Para los productos estructurales producidos de bobinas, ambas pruebas de cada bobina probada para calificar un calor se requieren para resolver todos los requisitos mecánicos de la característica. Si cualquier prueba no puede hacer así pues, entonces esa bobina no se puede utilizar para calificar el calor del padre, sin embargo, la porción de esa bobina individual que sea acorchetada por las pruebas aceptables (véase que 11.4.2.3) está considerado ser calificado.**

13.4 Quenched and tempered steel plates are subject to the additional retest requirements contained in the material specification. **Las placas de acero apagadas y templadas están conforme a los requisitos adicionales de la contra-prueba contenidos en la especificación material.**

13.5 When the full-section option of 11.3.3 is used and the elongation falls below the specified requirement, the manufacturer or processor shall have the option of making

another test using a test specimen permitted in 11.5.2. Cuando la opción de la lleno-sección de 11.3.3 se utiliza y el alargamiento bajo debajo del requisito especificado, el fabricante o el procesador tendrá la opción de hacer otra prueba usando un espécimen de la prueba permitido en 11.5.2.

14. Test Reports Informes De Prueba

14.1 Test reports for each heat supplied are required and they shall report the following: Los informes de prueba para cada calor provisto se requieren y divulgarán el siguiente:

14.1.1 The specification designation, including year of issue, and the grade or class if applicable, to which the material is furnished. La designación de la especificación, incluyendo el año de la edición, y el grado o la clase si es aplicable, a los cuales se equipa el material.

14.1.2 The heat number, heat analysis (see 7.1), and nominal sizes. El número del calor, el análisis del calor (véase 7.1), y los tamaños nominales.

NOTE 8—If the amount of copper, chromium, nickel, molybdenum, or silicon is less than 0.02 %, the heat analysis for that element may be reported as <0.02 %. If the amount of columbium or vanadium is less than 0.008 %, the heat analysis for that element may be reported as <0.008%.

14.1.3 Two tension test results appropriate to qualify the material shipped (see 11.4), except that only one test result need be reported if the shipment consists of a single piece or plate-as-rolled. Dos resultados de la prueba de la tensión apropiados calificar el material enviaron (véase 11.4), excepto que solamente un resultado de la prueba necesita ser divulgado si el envío consiste en una pieza única o placa-como-rodo'.

14.1.3.1 In reporting elongation values, both the percentage increase and the original gage length shall be stated.

14.1.4 When the material is required to be heat treated, either by the designated ASTM specification, or when specified in the purchase order, all heat treatments, including temperature ranges and time at temperature. En la divulgación de valores del alargamiento, ambos el aumento del porcentaje y la longitud original de la galga serán indicados. 14.1.4 Cuando el material se requiere ser calor tratado, por la especificación señalada de ASTM, o cuando está especificado en la orden de compra, todos los tratamientos de

calor, incluyendo las gamas de temperaturas y el tiempo en la temperatura.

14.1.4.1 The supply of a heat treatment procedure in place of the actual temperatures and times shall be subject to agreement between the purchaser and the supplier. La fuente de un procedimiento de tratamiento de calor en lugar de las temperaturas y de los tiempos reales estará conforme al acuerdo entre el comprador y el surtidor.

14.1.4.2 Subcritical heat treatment to soften thermally cut edges need not be reported except for materials having specified minimum tensile strengths of 95 ksi [655 MPa] or higher, unless such subcritical heating is accomplished at temperatures at least 75°F [40°C] lower than the minimum tempering temperature. El tratamiento de calor subcritical a ablandar termal cortó los bordes no necesita ser divulgado a excepción de los materiales que especificaban fuerzas extensibles mínimas del ksi 95 [655 MPa] o más alto, a menos que tal calefacción subcritical se logre en las temperaturas por lo menos 75°F [40°C] más bajas que la temperatura que temple mínima.

14.1.5 The results of any required austenitic grain size tests (see 8.2 or 8.3, whichever is applicable). Los resultados de cualquier tamaño de grano austenítico requerido prueban (véase 8.2 o 8.3, cualquiera es aplicable).

14.1.6 The results of any other test required by the applicable product specification, the applicable supplementary requirements, and the purchase order. Los resultados de cualquier otra prueba requerida por la especificación de producto aplicable, los requisitos suplementarios aplicables, y la orden de compra.

14.2 The thickness of the product tested is not necessarily the same as an individual ordered thickness since it is the heat that is tested rather than each ordered item. Tests from material thicknesses in accordance with 11.4 and encompassing the thicknesses in a shipment shall be sufficient for qualifying the material in the shipment. These test thicknesses are not required to be within previously tested and shipped thicknesses from the same heat. El grueso del producto probado no es necesariamente igual que un grueso pedido individual puesto que es el calor se prueba que más bien que cada artículo pedido. Las pruebas de gruesos materiales de acuerdo

con 11.4 y de abarcar los gruesos en un envío serán suficientes para calificar el material en el envío. Estos gruesos de la prueba no se requieren para estar dentro de gruesos previamente probados y enviados del mismo calor.

14.3 For structural products produced from coils, both test results shall be reported for each qualifying coil.

14.4 For structural products produced from coils, both the manufacturer and processor shall be identified on the test report. Para los productos estructurales producidos de bobinas, ambos resultados de la prueba serán divulgados para cada bobina calificativa. 14.4 Para los productos estructurales producidos de bobinas, identificarán al fabricante y al procesador en el informe de prueba.

14.5 When full-section test specimens have been used for the qualification of angles, that information shall be stated on the test report. Cuando los especímenes de la prueba de la lleno-sección se han utilizado para la calificación de ángulos, esa información será indicada en el informe de prueba.

14.6 A signature is not required on the test report. However, the document shall clearly identify the organization submitting the report. Notwithstanding the absence of a signature, the organization submitting the report is responsible for the content of the report. Una firma no se requiere en el informe de prueba. Sin embargo, el documento identificará claramente la organización que somete el informe. A pesar de la ausencia de una firma, la organización que somete el informe es responsable del contenido del informe.

14.7 When finished material is supplied to a purchase order specifying an ASTM material specification listed in the Scope section of Specification A 6/A 6M, the organization supplying that material shall provide the purchaser with a copy of the original manufacturer's test report. Cuando el material acabado se provee a una orden de compra que especifica una especificación material de ASTM enumerada en la sección del alcance de la especificación A 6/A los 6M, la organización que provee ese material proveerá del comprador una copia del informe de prueba del fabricante original.

14.8 A material test report, certificate of inspection, or similar document printed from or used in electronic form from an electronic data interchange (EDI) transmission shall be regarded as having the same validity as a counterpart printed in the certifier's facility. The content of the EDI transmitted document must meet the requirements of the invoked ASTM standard(s) and conform to any existing EDI agreement between the purchaser and the supplier. Notwithstanding the absence of a signature, the organization submitting the EDI transmission is responsible for the content of the report. Un informe de prueba material, el certificate de la inspección, o el documento similar imprimieron de o utilizado en forma electrónica de una transmisión del intercambio de los datos electrónicos (EDI) será mirado como teniendo la misma validez que las contrapartes impresas en la facilidad de los certifier. El contenido del documento transmitido EDI debe resolver los requisitos del standard(s) invocado de ASTM y conformarse con cualquier acuerdo existente de EDI entre el comprador y el surtidor. A pesar de la ausencia de una firma, la organización que somete la transmisión de EDI es responsable del contenido del informe.

NOTE 9—The industry definition as invoked here is: EDI is the computer to computer exchange of business information in a standard format such as ANSI ASC X12. La definición de la industria según lo invocado aquí es: EDI es la computadora al intercambio de la computadora de la información del negocio en un formato estándar tal como ANSI ASC X12.

15. Inspection and Testing Inspección y prueba

15.1 The inspector representing the purchaser shall have free entry, at all times, while work on the contract of the purchaser is being performed, to all parts of the manufacturer's works that concern the manufacture of the material ordered.

The manufacturer shall afford the inspector all reasonable facilities to satisfy him that the material is being furnished in accordance with this specification. All tests (except product analysis) and inspection shall be made at the place of manufacture prior to shipment, unless otherwise specified, and shall be conducted so as not to interfere with the operation of the works. El inspector que representa al comprador tendrá entrada libre, siempre, mientras que el trabajo sobre el contrato del comprador se está

realizando, a todas las partes de los trabajos del fabricante que se refieren a la fabricación del material pedido. El fabricante producirá a inspector todas las instalaciones razonables para satisfacerlo que el material se está equipando de acuerdo con esta especificación. Todas las pruebas (excepto análisis de producto) y la inspección serán hechas en el lugar de la fabricación antes del envío, salvo especificación de lo contrario, y conducidas para no interferir con la operación de los trabajos.

15.2 When structural products are produced from coils, Cuando son estructurales los productos se producen de bobinas,

15.1 shall apply to the processor instead of the manufacturer, and the place of process shall apply instead of the place of manufacture. When structural products are produced from coils and the processor is different from the manufacturer, the inspector representing the purchaser shall have free entry at all times while work on the contract of the purchaser is being performed to all parts of the manufacturer's works that concerns the manufacturer of the material ordered. shall apply to the processor instead of the manufacturer, and the place of process shall apply instead of the place of manufacture. When structural products are produced from coils and the processor is different from the manufacturer, the inspector representing the purchaser shall have free entry at all times while work on the contract of the purchaser is being performed to all parts of the manufacturer's works that concerns the manufacturer of the material ordered. **se aplicará al procesador en vez del fabricante, y el lugar del proceso se aplicará en vez del lugar de la fabricación.** Cuando los productos estructurales se producen de bobinas y el procesador es diferente del fabricante, el inspector que representa al comprador tendrá entrada libre siempre mientras que el trabajo sobre el contrato del comprador se está realizando a todas las partes de los trabajos del fabricante que se refiere al fabricante del material pedido se aplicará al procesador en vez del fabricante, y el lugar del proceso se aplicará en vez del lugar de la fabricación. Cuando los productos estructurales se producen de bobinas y el procesador es diferente del fabricante, el inspector que representa al comprador tendrá entrada libre siempre mientras que el trabajo sobre el contrato del comprador se está realizando a todas las partes de los

trabajos del fabricante que se refiere al fabricante del material pedido.

16. Retreatment Retratamiento

16.1 If any heat-treated material fails to meet the mechanical property requirements of the applicable specification, the manufacturer or the processor shall have the option of heat treating the material again. All mechanical property tests shall be repeated and the material surface shall be reexamined for defects when the material is resubmitted for inspection. **Si algún material sometido a un tratamiento térmico no puede resolver los requisitos mecánicos de la característica de la especificación aplicable, el fabricante o el procesador tendrá la opción del calor el tratar del material otra vez. Todas las pruebas mecánicas de la característica serán repetidas y la superficie material será reexaminada para los defectos cuando el material se resomete para la inspección.**

17. Rejection Rechazamiento

17.1 Any rejection based on product analysis made in accordance with the material specification shall be reported to the supplier and samples that represent the rejected material shall be preserved for 2 weeks from the date of notification of such rejection. In case of dissatisfaction with the results of the tests, the supplier shall have the option of making claim for a rehearing within that time. **Cualquier rechazamiento basado en el análisis de producto hecho de acuerdo con la especificación material será divulgado al surtidor y las muestras que representan el material rechazado serán preservadas por 2 semanas a partir de la fecha de la notificación de tal rechazamiento. En caso de que del descontento con los resultados de las pruebas, el surtidor tenga la opción de hacer la demanda para un rehearing dentro de ese tiempo.**

17.2 The purchaser shall have the option of rejecting material that exhibits injurious defects subsequent to its acceptance at the manufacturer's works, and so notifying the manufacturer or processor. **El comprador tendrá la opción de rechazar el material que los defectos perjudiciales de los objetos expuestos subsecuentes a su aceptación en los trabajos del fabricante, y tan la notificación del fabricante o del procesador.**

18. Identification of Structural Products

Identificación de productos estructurales

18.1 *Required Plate Markings*: Marcas Requeridas De la Placa

18.1.1 Except as allowed by 18.1.4.2 and 18.7, plates shall be legibly marked with the following: applicable ASTM designation (see 1.1) (year of issue not required); "G" or "MT" if applicable (see 18.1.2); applicable grade; heat number; size and thickness; color marking, if applicable (see 18.1.5); and name, brand, or trademark of the manufacturer (for plates produced in discrete cut lengths) or the processor (for plates produced from coil and for subdivided plates (see 18.7)). **Excepto según lo permitido por 18.1.4.2 y 18.7, placas será marcado legible con el siguiente: designación aplicable de ASTM (véase 1.1) (año de la edición no requerido); "G" o "TA" si es aplicable (véase 18.1.2); grado aplicable; número del calor; tamaño y grueso; marca de color, si es aplicable (véase 18.1.5); y nombre, marca de fábrica, o marca registrada del fabricante (para las placas producidas en longitudes discretas del corte) o del procesador (para las placas producidas de bobina y para las placas subdivididas (véase 18.7)).**

18.1.2 Plates that are required to be heat treated, but have not been so heat treated, shall be marked, by the manufacturer or processor, with the letter "G" (denoting green) following the required ASTM designation mark, except that "G" marking is not necessary if such plates are for shipment, for the purpose of obtaining the required heat treatment, to an organization under the manufacturer's control. Such plates shall have been qualified for shipment on the basis of test specimens that have been so heat treated. Plates that are required to be heat treated, and have been so heat treated, shall be marked, by the party that performed the heat treatment, with the letter "MT" (denoting material treated) following the required ASTM designation mark. **Las placas que se requieren ser calor tratado, pero no han sido así que caliente tratado, será marcado, por el fabricante o el procesador, con la letra "G" (que denota verde) después de la marca requerida de la designación de ASTM, excepto que la marca de "G" no sea necesaria si tales placas están para el envío, con el fin de obtener el tratamiento de calor requerido, a una organización bajo control del fabricante. Tales placas habrán**

sido calificadas para el envío en base de los especímenes de la prueba que han sido así que caliente tratado. Las placas que se requieren ser calor tratado, y han sido así que caliente tratado, será marcado, por el partido que realizó el tratamiento de calor, con la letra "TA" (que denota el material tratado) después de la marca requerida de la designación de ASTM.

18.1.3 *Types of Marking*: Tipos de marca:

18.1.3.1 Any required color marking (see 18.1.5) shall be by paint marking. **Cualquier marca de color requerida (véase 18.1.5) estará al lado de la marca de la pintura.**

18.1.3.2 Except as allowed by 18.1.4.2 and 18.7, the required markings for plates shall be by steel die stamping or paint marking. (See also 18.1.5) **Excepto según lo permitido por 18.1.4.2 y 18.7, las marcas requeridas para las placas estarán por el dado de acero que estampa o pintarán la marca. (véase también 18.1.5)**

18.1.4 *Location of Markings*: Localización de marcas:

18.1.4.1 The required markings for plates shall be in at least one place on each finished plate. **Las marcas requeridas para las placas estarán en por lo menos un lugar en cada placa acabada.**

18.1.4.2 For secured lifts of all sizes of plates $\frac{3}{8}$ in. [10 mm] (or $\frac{5}{16}$ in. [8 mm] for material specified for bridge construction end use) or under in thickness, and for secured lifts of all thicknesses of plates 36 in. [900 mm] or under in width, the manufacturer or processor shall have the option of placing such markings on only the top piece of each lift, or of showing such markings on a substantial tag attached to each lift, unless otherwise specified. (See also 18.6) **Para las elevaciones aseguradas de todos los tamaños de las placas 3/8 adentro. [10 milímetros] (o 5/16 adentro. [8 milímetros] para el material especificado para el uso final de la construcción del puente) o debajo en grueso, y para las elevaciones aseguradas de todos los gruesos de las placas 36 adentro. [900 milímetros] o debajo en anchura, el fabricante o el procesador tendrá la opción de poner tales marcas en solamente el pedazo superior de cada elevación, o de demostrar tales marcas en una etiqueta substancial unida a**

cada elevación, salvo especificación de lo contrario. (véase también 18.6)

18.1.5 *Color Marking*: Marca De Color:

18.1.5.1 When specified in the purchase order, each plate (except for plates in secured lifts), for which a color scheme is given for the respective ASTM designation and grade listed in 18.6, shall be marked with that color scheme along one edge or on the rolled surface within 12 in. [300 mm] of the heat number identification. For plates in secured lifts, a vertical color scheme identification stripe for the full height of the lift is permissible. Each plate in the lift shall be marked with this stripe. Color markings shall be distinct and of sufficient size to be clearly visible. Cuando está especificada en la orden de compra, cada placa (a excepción de las placas en elevaciones aseguradas), para que un esquema de color se da para la designación respectiva y el grado de ASTM enumerados en 18.6, será marcada con ese esquema de color a lo largo de un borde o en la superficie rodada dentro de 12 en. [300 milímetros] de la identificación del número del calor. Para las placas en elevaciones aseguradas, una raya vertical de la identificación del esquema de color para la altura completa de la elevación es permitida. Cada placa en la elevación será marcada con esta raya. Las marcas de color serán distintas y del suficiente tamaño a ser claramente visible.

18.2 *Shapes*:

18.2.1 Except as allowed by 18.2.2 and 18.7, shapes shall be marked with the heat number, size of section, length, and mill identification marks on each piece. The manufacturer's name, brand, or trademark shall be shown in raised letters at intervals along the length. In addition, shapes shall be identified with the ASTM designation (year of issue not required) and grade, either by marking each piece individually or, if bundled, by attaching a substantial tag to the bundle. Excepto según lo permitido por 18.2.2 y 18.7, formas será marcado con el número del calor, el tamaño de la sección, la longitud, y las marcas de identificación del molino en cada pedazo. El nombre, la marca de fábrica, o la marca registrada del fabricante serán demostrados en letras levantadas en los intervalos a lo largo de la longitud. Además, las formas serán identificadas con la designación de ASTM (año de la edición no requerido) y el grado, marcando cada pedazo individualmente o, si

están liadas, uniendo una etiqueta substancial al paquete.

18.2.2 Bundling for shipment of small shapes with the greatest cross-sectional dimensional not greater than 6 in. [150 mm] is permissible. Each lift or bundle shall be marked or substantially tagged showing the identification information listed in 18.2.1. El liarse para el envío de formas pequeñas con no mayor los que 6 dimensionales seccionados transversalmente más grandes adentro. [150 milímetros] es permitido. Cada elevación o paquete será marcada o marcada con etiqueta substancialmente que demuestra la información de la identificación enumerada en 18.2.1.

18.2.3 Each structural shape or lift, for which a color scheme is given for the respective ASTM designation and grade listed in 18.6, shall be marked with that color scheme on one cut end or across the rolled face of one flange or leg, adjacent to one cut end. Color markings shall be distinct and of sufficient size to be clearly visible. Cada forma o elevación estructural, para las cuales un esquema de color se da para la designación respectiva y el grado de ASTM enumerados en 18.6, será marcada con ese esquema de color en un extremo cortado o a través de la cara rodada de una reborde o pierna, adyacente a un extremo cortado. Las marcas de color serán distintas y del suficiente tamaño a ser claramente visible.

18.3 *Steel Sheet Piling* Viruta De la Hoja De acero —Steel sheet piling shall be marked with the heat number, size of section, length, and mill identification marks on each piece. The manufacturer's name, brand, or trademark shall be shown in raised letters at intervals along the length. La viruta de la hoja de acero será marcada con el número del calor, el tamaño de la sección, la longitud, y las marcas de identificación del molino en cada pedazo. El nombre, la marca de fábrica, o la marca registrada del fabricante serán demostrados en letras levantadas en los intervalos a lo largo de la longitud.

18.4 *Bars*—Bars of all sizes, when loaded for shipment, shall be properly identified with the name or brand of manufacturer, purchaser's name and order number, the ASTM designation number (year of issue not required), grade number where appropriate, size and length, weight [mass] of lift, and the heat number for identification. Unless otherwise specified, the method of marking is at the manufacturer's option and shall be made by hot stamping,

cold stamping, painting, or marking tags attached to the lifts of bars. Bars are not required to be die-stamped.

18.5 *Bar Coding*—In addition to the requirements of 18.1 to 18.4 inclusive, the manufacturer or processor shall have the option of using bar coding as a supplementary identification method. Las barras de todos los tamaños, cuando están cargadas para el envío, serán identificadas correctamente con el nombre o la marca de fábrica del fabricante, el nombre del comprador y número de orden, el número de la designación de ASTM (año de la edición no requerido), número del grado cuando sea apropiado, tamaño y longitud, peso [masa] de la elevación, y el número del calor para la identificación. Salvo especificación de lo contrario, el método de marca está en la opción del fabricante y será hecho por estampar caliente, estampar frío, pintar, o etiquetas que marcan unidas a las elevaciones de barras. Las barras no se requieren morir-para ser estampadas.

18.5 La barra Codificacio'n-En la adición a los requisitos de 18.1 a de 18.4 inclusivos, del fabricante o del procesador tendrá la opción de usar la codificación de barra como método suplementario de la identificación.

NOTE 10—Bar coding should be consistent with AIAG Standard B-1.

18.6 *Colors*—The following color scheme shall be used to identify the listed ASTM designation and grade of structural plate and shapes: El esquema de color siguiente será utilizado para identificar la designación de ASTM y el grado mencionados de la placa estructural y de formas:

ASTM Designation and Grade	Color Scheme
A 242/A 242M	blue
A 283/A 283M Grade D	orange
A 514/A 514M	red
A 529/A 529M Grade 50	black and yellow
A 529/A 529M Grade 55	black and red
A 572 Grade 42/A 572M Grade 290	green and white
A 572 Grade 50/A 572M Grade 345	green and yellow
A 572/A 572M Grade 55	green and red
A 572 Grade 60/A 572M Grade 415	green and gray
A 572 Grade 65/A 572M Grade 450	green and blue
A 588/A 588M	blue and yellow
A 709 Grade 50/A 709M Grade 345	green and yellow
A 709 Grade 50W/A 709M Grade 345W	blue and yellow
A 709 Grade 70W/A 709M Grade 485W	blue and orange
A 709 Grade HPS70W/A 709M Grade HPS485W	blue and red
A 709 Grade 100/A 709M Grade 690	red
A 709 Grade 100W/A 709M Grade 690W	red and orange
A 852/A 852M	blue and orange
A 913 Grade 50	red and yellow
A 913 Grade 60	red and gray
A 913 Grade 65	red and blue
A 913 Grade 70	red and white
A 992	green and black

18.7 *Subdivided Material*: Material Subdividido:

18.7.1 Pieces separated from master structural product by a processor shall be identified with the ASTM designation (year of issue not required), grade, heat number, and the heat treatment identification, if applicable, along with the trademark, brand, or name of the organization subdividing the structural product. The identification methods shall be in accordance with the requirements of 18.1 to 18.4 inclusive, except that the raised letters method for shapes and steel sheet piling is not required. If the original manufacturer's identification remains intact, the structural product need not be additionally identified by the organization supplying the structural product.

18.7.2 As an alternative, pieces from the same heat of structural product shall be bundled or placed in secured lifts, with the identification specified in 18.7.1 placed on the top piece of each lift or shown on a substantial tag attached to each lift or bundle. Los pedazos se separaron del producto estructural principal por un procesador serán identificados con la designación de ASTM (año de la edición no requerido), grado, número del calor, y la identificación del tratamiento de calor, si son aplicables, junto con la marca registrada, la marca de fábrica, o el nombre de la organización que subdividía el producto estructural. Los métodos de la identificación estarán de acuerdo con los requisitos de 18.1 a 18.4 inclusivos, excepto que el método levantado de las letras para las formas y la viruta de la hoja de acero no está requerido. Si sigue habiendo la identificación del fabricante original intacto, el producto estructural no necesita ser identificado además por la organización que provee el producto estructural.

18.7.2 Como alternativa, los pedazos del mismo calor del producto estructural serán liados o puestos en elevaciones aseguradas, con la identificación especificada en 18.7.1 colocados en el pedazo superior de cada elevación o demostrados en una etiqueta substancial unida a cada elevación o paquete.

19. *Packaging, Marking, and Loading for Shipment*
Empaquetado, el marcar, y el cargar para el envío

19.1 Packaging, marking, and loading for shipment shall be

in accordance with Practices A 700. **El empaquetado, el marcar, y el cargar para el envío estarán de acuerdo con las prácticas A 700**

19.2 When Level A is specified, and when specified in the contract or order, and for direct procurement by or direct shipment to the U.S. government, preservation, packaging, and packing shall be in accordance with the Level A requirements of MIL-STD-163. **Cuando se especifica A llana, y cuando está especificada en el contrato o la orden, y para la consecución directa cerca o el envío directo al gobierno de ESTADOS UNIDOS, la preservación, empaquetando, y embalando estará de acuerdo con los requisitos del nivel A de MIL-STD-163.**

19.3 When specified in the contract or order, and for direct procurement by or direct shipment to the U.S. government, marking for shipment, in addition to requirements specified in the contract or order, shall be in accordance with MIL-STD- 129 for military agencies and with Fed. Std. No. 123 for civil agencies. **Cuando está especificado en el contrato o la orden, y para la consecución directa cerca o el envío directo al gobierno de ESTADOS UNIDOS, el marcar para el envío, además de los requisitos especificados en el contrato o la orden, estará de acuerdo con MIL-STD- 129 para las agencias militares y con Fed. Std. No. 123 para las agencias civiles.**

20. Keywords Palabras claves

20.1 bars; general requirements; plates; rolled; shapes; sheet piling; structural steel **barras; requisitos generales; placas; rodado; formas; viruta de la hoja; acero estructural**

TABLE 1 Permitted Variations in Thickness for Rectangular, Carbon, High-Strength, Low-Alloy, and Alloy-Steel Plates, 15 in. and Under in Thickness When Ordered to Thickness

NOTE 1—Tables 1-31, inclusive, contain permitted variations in dimensions and weight stated in inch-pound units.

NOTE 2—Permitted variation under specified thickness, 0.01 in.

NOTE 3—Thickness to be measured at $\frac{3}{8}$ to $\frac{3}{4}$ in. from the longitudinal edge.

NOTE 4—For thicknesses measured at any location other than that specified in Note 3, the permitted variations over specified thickness shall be $1\frac{3}{4}$ times the amounts in this table, rounded to the nearest 0.01 in.

NOTE 5—Where “...” appears in this table, there is no requirement.

[illegible]

TABLE 2 Permitted Variations in Weight for Rectangular Sheared Plates and Universal Mill Plates 613.0 lb/ft² and Under When Ordered to Weight

NOTE 1—Permitted variations in overweight for lots of circular and sketch plates shall be 1/4 times the amounts in this table.

NOTE 2—Permitted variations in overweight for single plates shall be 1/3 times the amounts in this table.

NOTE 3—Permitted variations in overweight for single circular and sketch plates shall be 1/3 times the amounts in this table.

NOTE 4—The adopted standard density of rolled steel is 490 lb/ft³.

NOTE 5—Where “...” appears in this table, there is no requirement.

Specified Thickness, in.	Permitted Variations Over Specified Thickness for Widths Given in Inches, in.																					
	48 and under		Over 48 to 60, Excl		60 to 72, excl		72 to 84, excl		84 to 96, excl		96 to 108, excl		108 to 120, excl		120 to 132, excl		132 to 144, excl		144 to 168, excl		168 and over	
	Over	Under	Over	Under	Over	Under	Over	Under	Over	Under	Over	Under	Over	Under	Over	Under	Over	Under	Over	Under	Over	Under
To 10, excl	4.0	3.0	4.5	3.0	5.0	3.0	5.5	3.0	6.0	3.0	7.5	3.0	9.0	3.0	11.0	3.0	13.0	3.0	...	...	...	...
10 to 12.5, excl	4.0	3.0	4.5	3.0	4.5	3.0	5.0	3.0	5.5	3.0	6.5	3.0	7.0	3.0	8.0	3.0	9.0	3.0	12.0	3.0	...	...
12.5 to 15.0, excl	4.0	3.0	4.0	3.0	4.5	3.0	4.5	3.0	5.0	3.0	5.5	3.0	6.0	3.0	7.5	3.0	8.0	3.0	11.0	3.0	...	...
15 to 17.5, excl	3.5	3.0	3.5	3.0	4.0	3.0	4.5	3.0	4.5	3.0	5.0	3.0	5.5	3.0	6.0	3.0	7.0	3.0	9.0	3.0	10.0	3.0
17.5 to 20, excl	3.5	2.5	3.5	2.5	3.5	3.0	4.0	3.0	4.5	3.0	4.5	3.0	5.0	3.0	5.5	3.0	6.0	3.0	8.0	3.0	9.0	3.0
20 to 25, excl	3.5	2.5	3.5	2.5	3.5	3.0	3.5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.5	3.0	5.0	3.0	5.5	3.0	7.0	3.0	8.0	3.0
25 to 30, excl	3.0	2.5	3.5	2.5	3.5	2.5	3.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.0	4.0	3.0	4.5	3.0	5.0	3.0	6.5	3.0	7.0	3.0
30 to 40, excl	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.5	2.0	3.5	2.5	3.5	2.5	4.0	3.0	4.5	3.0	6.0	3.0	6.5	3.0
40 to 81.7, excl	2.5	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.5	2.0	3.5	2.0	3.5	2.5	3.5	3.0	4.0	3.0	5.5	3.0	6.0	3.0
81.7 to 122.6, excl	2.5	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.5	2.0	3.5	2.0	3.5	2.5	3.5	3.0	3.5	3.0	4.0	3.0	4.5	3.0
122.6 to 163.4, excl	2.5	1.5	2.5	1.5	2.5	1.5	2.5	1.5	2.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0	3.0	2.0	3.5	2.0
163.4 to 245.1, excl	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	3.0	1.0	3.5	1.0
245.1 to 409.0, excl	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	3.0	1.0
409.0 to 490.1, excl	2.0	1.0	2.0	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0
490.1 to 613.0, excl	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.0

^AThe term “lot” means all the plates of each tabular width and weight group represented in each shipment.

TABLE 3 Permitted Variations in Width and Length for Sheared Plates 11/2 in. and Under in Thickness; Length Only of Universal Mill Plates 21/2 in. and Under in Thickness

Specified Dimensions, in.		Permitted Variations Over Specified Width and Length A for Thicknesses Given in Inches or Equivalent Weights Given in Pounds per Square Foot, in.							
Length	Width	To 3/8, excl		3/8 to 5/8, excl		5/8 to 1, excl		1 to 2, incl B	
		To 15.3, excl		15.3 to 25.5, excl		25.5 to 40.8, excl		40.8 to 81.7, incl	
		Width	Length	Width	Length	Width	Length	Width	Length
To 120, excl	To 60, excl	3/8	1/2	7/16	5/8	1/2	3/4	5/8	1
	60 to 84, excl	7/16	5/8	1/2	11/16	5/8	7/8	3/4	1
	84 to 108, excl	1/2	3/4	5/8	7/8	3/4	1	1	1 1/8
	108 and over	5/8	7/8	3/4	1	7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/4
120 to 240, excl	To 60, excl	3/8	3/4	1/2	7/8	5/8	1	3/4	1 1/8
	60 to 84, excl	1/2	3/4	5/8	7/8	3/4	1	7/8	1 1/4
	84 to 108, excl	9/16	7/8	11/16	15/16	13/16	1 1/8	1	1 3/8
	108 and over	5/8	1	3/4	1 1/8	7/8	1 1/4	1 1/8	1 3/8
240 to 360, excl	To 60, excl	3/8	1	1/2	1 1/8	5/8	1 1/4	3/4	1 1/2
	60 to 84, excl	1/2	1	5/8	1 1/8	3/4	1 1/4	7/8	1 1/2
	84 to 108, excl	9/16	1	11/16	1 1/8	7/8	1 3/8	1	1 1/2
	108 and over	11/16	1 1/8	7/8	1 1/4	1	1 3/8	1 1/4	1 3/4
360 to 480, excl	To 60, excl	7/16	1 1/8	1/2	1 1/4	5/8	1 3/8	3/4	1 5/8
	60 to 84, excl	1/2	1 1/4	5/8	1 3/8	3/4	1 1/2	7/8	1 5/8
	84 to 108, excl	9/16	1 1/4	3/4	1 3/8	7/8	1 1/2	1	1 7/8
	108 and over	3/4	1 3/8	7/8	1 1/2	1	1 5/8	1 1/4	1 7/8
480 to 600, excl	To 60, excl	7/16	1 1/4	1/2	1 1/2	5/8	1 5/8	3/4	1 7/8
	60 to 84, excl	1/2	1 3/8	5/8	1 1/2	3/4	1 5/8	7/8	1 7/8
	84 to 108, excl	5/8	1 3/8	3/4	1 1/2	7/8	1 5/8	1	1 7/8
	108 and over	3/4	1 1/2	7/8	1 5/8	1	1 3/4	1 1/4	1 7/8
600 to 720, excl	To 60, excl	1/2	1 3/4	5/8	1 7/8	3/4	1 7/8	7/8	2 1/4
	60 to 84, excl	5/8	1 3/4	3/4	1 7/8	7/8	1 7/8	1	2 1/4
	84 to 108, excl	5/8	1 3/4	3/4	1 7/8	7/8	1 7/8	1 1/8	2 1/4
	108 and over	7/8	1 3/4	1	2	1 1/8	2 1/4	1 1/4	2 1/2
	To 60, excl	9/16	2	3/4	2 1/8	7/8	2 1/4	1	2 3/4
720 and over	60 to 84, excl	3/4	2	7/8	2 1/8	1	2 1/4	1 1/8	2 3/4
	84 to 108, excl	3/4	2	7/8	2 1/8	1	2 1/4	1 1/4	2 3/4
	108 and over	1	2	1 1/8	2 3/8	1 1/4	2 1/2	1 3/8	3

^APermitted variation under specified width and length, 1/4 in.

^BPermitted variations in length apply also to Universal Mill plates up to 12 in. in width for thicknesses over 2 to 2 1/2 in., incl, except for alloy steel up to 1 3/4 in. thick.

TABLE 4 Permitted Variations in Width for Mill Edge Carbon and High-Strength, Low-Alloy Plates Produced on Strip Mills (Applies to either Plates Produced from Coils or Plates Produced in Discrete Cut Lengths of Flat Product)

Specified Width, in.	Permitted Variation Over Specified Width, in. ^A
To 14, excl	7/16
14 to 17, excl	1/2
17 to 19, excl	9/16
19 to 21, excl	5/8
21 to 24, excl	11/16
24 to 26, excl	13/16
26 to 28, excl	15/16
28 to 35, excl	1 1/8
35 to 50, excl	1 1/4
50 to 60, excl	1 1/2
60 to 65, excl	1 5/8
65 to 70, excl	1 3/4
70 to 80, excl	1 7/8
80 and over	2

^ANo permitted variation under specified width.

TABLE 5 Permitted Variations in Rolled Width for Universal Mill Plates 15 in. and Under in Thickness

Specified Width, in.	Permitted Variations Over Specified Width ^A for Thicknesses Given in Inches or Equivalent Weights Given in Pounds per Square Foot, in.					
	To 3/8, excl	3/8 to 1/2, excl	1/2 to 1, excl	1 to 2, incl	Over 2 to 10, incl	Over 10 to 15, incl
	To 15.3, excl	15.3 to 25.5, excl	25.5 to 40.8, exc	40.8 to 81.7, incl	81.7 to 409.0, inc	409.0 to 613.0, incl
Over 8 to 20, excl	1/8	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2
20 to 36, excl	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	9/16
36 and over	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8

^APermitted variation under specified width, 1/8 in.

TABLE 6 Permitted Variations in Diameter for Sheared Circular Plates 1 in. and Under in Thickness

Specified Diameters, in.	Permitted Variations Over Specified Diameter for Thicknesses Given in Inches, in. ^A		
	To 3/8, excl	3/8 to 5/8, excl	5/8 to 1, excl
To 32, excl	1/4	3/8	1/2
32 to 84, excl	5/16	7/16	9/16
84 to 108, excl	3/8	1/2	5/8
108 to 130, excl	7/16	9/16	11/16
130 and over	1/2	5/8	3/4

^ANo permitted variation under specified diameter.

TABLE 7 Permitted Variations in Diameter for Gas-Cut Circular Plates (Not Applicable to Alloy Steel)

Specified Diameters, in.	Permitted Variations Over Specified Diameter for Thicknesses Given in Inches, in. ^A					
	to 1, excl	1 to 2, excl	2 to 4, excl	4 to 6, excl	6 to 8, excl	8 to 15, incl
To 32, excl	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	3/4
32 to 84, excl	3/8	1/2	1/2	5/8	3/4	7/8
84 to 108, excl	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
108 to 130, excl	1/2	9/16	11/16	7/8	1	1 1/8
130 and over	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4

^ANo permitted variation under specified diameter.

TABLE 8 Permitted Variations in Width and Length for Rectangular Plates When Gas Cuttings is Specified or Required (Applies to Alloy Steel Specifications Only).

NOTE 1—These permitted variations shall be taken all under or divided over and under, if so specified.

NOTE 2—Plates with universal rolled edges will be gas cut to length only.

Specified Thickness, in.	Permitted Variation Over Specified Width and Length, in.
To 2, excl	3/4
2 to 4, excl	1
4 to 6, excl	1 1/8
6 to 8, excl	1 5/16
8 to 15, incl	1 1/2

TABLE 9 Permitted Variations in Width and Length for Rectangular Plates When Gas Cutting is Specified or Required (Not Applicable to Alloy Steel)

NOTE 1—These permitted variations may be taken all under or divided over and under, if so specified.

NOTE 2—Plates with universal rolled edges will be gas cut to length only.

Specified Thickness, in.	Permitted Variation Over Specified Width and Length, in.
To 2, excl	1/2
2 to 4, excl	5/8
4 to 6, excl	3/4
6 to 8, excl	7/8
8 to 15, incl	1

TABLE 10 Permitted Variations in Diameter for Gas-Cut Circular Plates (Applies to Alloy Steel Specifications Only)

Specified Diameters, in.	Permitted Variations Over Specified Diameter for Specified Thicknesses Given in Inches, in. ^A					
	to 1, excl	1 to 2, excl	2 to 4, excl	4 to 6, excl	6 to 8, excl	8 to 15, incl
To 32, excl	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1
32 to 84, excl	1/2	5/8	7/8	1	1 1/8	1 1/4
84 to 108, excl	5/8	3/4	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8
108 to 130, incl	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2

^ANo permitted variation under specified diameter.

TABLE 11 Permitted Camber^A for Carbon Steel, High-Strength Low-Alloy Steel, and Alloy Steel Universal Mill Plates and High-Strength Low-Alloy Steel and Alloy Steel Sheared, Special-Cut, or Gas-Cut Rectangular Plates

Specified Thickness, in.	Specified Weight, lb/ft ²	Specified Width, in.	Permitted Camber, in.
To 2, incl	to 81.7, incl	all	1/8 3 (no. of feet of length/5)
Over 2 to 15, incl	81.7 to 613.0, incl	to 30, incl	3/16 3 (no. of feet of length/5)
Over 2 to 15, incl	81.7 to 613.0, incl	over 30	1/4 3 (no. of feet of length/5)

^ACamber as it relates to plates is the horizontal edge curvature in the length, measured over the entire length of the plate in the flat position.

TABLE 12 Permitted Camber^A for Sheared Plates and Gas-Cut Rectangular Plates, All Thicknesses (Applies to Carbon Steel Only)

Permitted camber, in. = $\frac{1}{8} \sqrt{L}$ (number of feet of length/5)

^ACamber as it relates to plates is the horizontal edge curvature in the length, measured over the entire length of the plate in the flat position.

TABLE 13 Permitted Variations From a Flat Surface for Carbon Steel Plates

NOTE 1—When the longer dimension is under 36 in., the permitted variation from a flat surface shall not exceed 1/4in. When the longer dimension is from 36 to 72 in., incl, the permitted variation from a flat surface shall not exceed 75 % of the tabular amount for the specified width, but in no case less than 1/4 in.

NOTE 2—These permitted variations apply to plates that have a specified minimum tensile strength of not more than 60 ksi or comparable chemical composition or hardness. The limits in this table are increased 50 % for plates that have a higher specified minimum tensile strength or comparable chemical composition or hardness.

NOTE 3—This table and these notes cover the permitted variations from a flat surface for circular and sketch plates, based upon the maximum dimensions of such plates.

NOTE 4—Where “...” appears in this table, there is no requirement.

NOTE 5—Plates must be in a horizontal position on a flat surface when flatness is measured.

Specified Thickness, in.	Specified Weight, lb/ft ²	Permitted Variations Over Specified Thickness for Widths Given in Inches, in.										
		To 36, excl	36 to 48, excl	48 to 60, excl	60 to 72, excl	72 to 84, excl	84 to 96, excl	96 to 108, excl	108 to 120, excl	120 to 144, excl	144 to 168, excl	168 and Over
To 1/4, excl	To 10.2 excl	13/16	11/8	13/8	17/8	2	21/4	23/8	25/8	23/4	...	...
1/4 to 3/8, excl	10.2 to 15.3, excl	3/4	15/16	11/8	13/8	13/4	17/8	2	21/4	23/8	...	...
3/8 to 1/2, excl	15.3 to 20.4, excl	3/4	7/8	15/16	15/16	11/8	15/16	11/2	15/8	17/8	23/4	31/8
1/2 to 3/4, excl	20.4 to 30.6, excl	5/8	3/4	13/16	7/8	1	11/8	11/4	13/8	15/8	21/4	3
3/4 to 1, excl	30.6 to 40.8, excl	5/8	3/4	7/8	7/8	15/16	1	11/8	15/16	11/2	2	25/8
1 to 2, excl	40.8 to 81.7, excl	9/16	5/8	3/4	13/16	7/8	15/16	1	1	1	15/8	21/4
2 to 4, excl	81.7 to 163.4, excl	1/2	9/16	11/16	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8	1	11/4	15/8
4 to 6, excl	163.4 to 245.1, excl	9/16	11/16	3/4	3/4	7/8	7/8	15/16	11/8	11/4	11/4	11/2
6 to 8, excl	245.1 to 326.8, excl	5/8	3/4	3/4	15/16	1	11/8	11/4	15/16	11/2	11/2	11/2
8 to 10, excl	326.8 to 409.0, excl	3/4	13/16	15/16	1	11/8	11/4	15/16	13/8	11/2	11/2	11/2
10 to 12, excl	409.0 to 490.1, excl	3/4	15/16	11/8	11/4	15/16	13/8	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2
12 to 15, incl	490.1 to 613.0, incl	7/8	1	13/16	15/16	13/8	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2

^APermitted Variation from a Flat Surface for Length—The longer dimension specified is considered the length, and the permitted variation from a flat surface along the length shall not exceed the tabular amount for the specified width in plates up to 12 ft in length, or in any 12 ft for longer plates.

^BPermitted Variation from a Flat Surface for Width—The permitted variation from a flat surface across the width shall not exceed the tabular amount for the specified width.

TABLE 15 Permitted Variations in Waviness for Plates

NOTE 1—Waviness denotes the maximum deviation of the surface of the plate from a plane parallel to the surface of the point of measurement and contiguous to the surface of the plate at each of the two adjacent wave peaks, when the plate is resting on a flat horizontal surface, as measured in an increment of less than 12 ft of length. The permitted variation in waviness is a function of the permitted variation from a flat surface as obtained from Table 13 or 14, whichever is applicable.

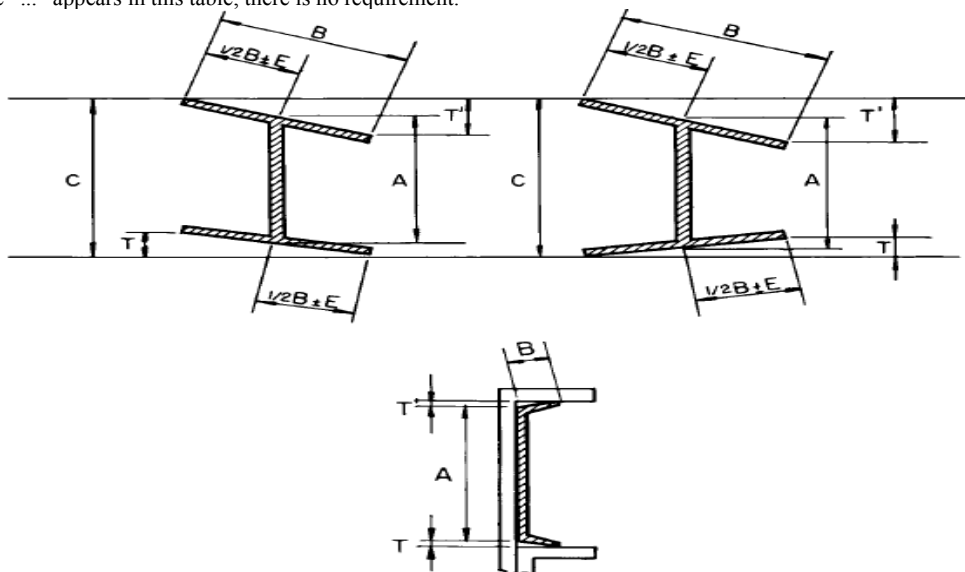
NOTE 2—Plates must be in a horizontal position on a flat surface when waviness is measured.

Permitted Variation from a Flat Surface (from Table 13 or 14), in.	Permitted Variation in Waviness, in., When Number of Waves in 12 ft is						
	1	2	3	4	5	6	7
5/16	5/16	1/4	3/16	1/8	1/8	1/16	1/16
3/8	3/8	5/16	3/16	3/16	1/8	1/16	1/16
7/16	7/16	5/16	1/4	3/16	1/8	1/8	1/16
1/2	1/2	3/8	5/16	3/16	3/16	1/8	1/16
9/16	9/16	7/16	5/16	1/4	3/16	1/8	1/8
5/8	5/8	1/2	3/8	1/4	3/16	1/8	1/8
11/16	11/16	1/2	3/8	5/16	3/16	3/16	1/8
3/4	3/4	9/16	7/16	5/16	1/4	3/16	1/8
13/16	13/16	5/8	7/16	5/16	1/4	3/16	1/8
7/8	7/8	11/16	1/2	3/8	1/4	3/16	1/8
15/16	15/16	11/16	1/2	3/8	5/16	1/4	3/16
1	1	3/4	9/16	7/16	5/16	1/4	3/16
11/8	11/8	7/8	5/8	1/2	3/8	1/4	3/16
11/4	11/4	15/16	11/16	1/2	3/8	5/16	1/4
13/8	13/8	11/16	3/4	9/16	7/16	5/16	1/4
11/2	11/2	11/8	7/8	5/8	1/2	3/8	1/4
15/8	15/8	11/4	15/16	11/16	1/2	3/8	5/16
13/4	13/4	15/16	1	3/4	9/16	7/16	5/16
17/8	17/8	17/16	11/16	13/16	9/16	7/16	5/16
2	2	11/2	11/8	7/8	5/8	1/2	3/8
21/8	21/8	15/8	13/16	7/8	11/16	1/2	3/8
21/4	21/4	111/16	11/4	15/16	11/16	9/16	3/8
23/8	23/8	113/16	15/16	1	3/4	9/16	7/16
21/2	21/2	17/8	17/16	11/16	13/16	9/16	7/16
25/8	25/8	2	11/2	11/8	13/16	5/8	7/16
23/4	23/4	21/16	19/16	11/8	7/8	5/8	1/2
27/8	27/8	23/16	15/8	13/16	15/16	11/16	1/2
3	3	21/4	111/16	11/4	15/16	11/16	9/16
31/8	31/8	23/8	13/4	15/16	1	3/4	9/16

TABLE 16 Permitted Variations in Cross Section for W, HP, S, M, C, and MC Shapes

NOTE 1— A is measured at center line of web for S, M, and W and HP shapes; at back of web for C and MC shapes. Measurement is overall for C shapes under 3 in. B is measured parallel to flange. C is measured parallel to web.

NOTE 2—Where “...” appears in this table, there is no requirement.



Shape	Section Nominal Sizes, in.	Permitted Variations in Sectional Dimensions Given, in.								
		A, Depth		B, Flange Width		T + T8 A Flanges Out-of- Square ^B	E, Web off Center ^C	C, Maximum Depth at any Cross Section over Theoretical Depth, in.	Permitted Variations Over or Under Theoretical Web Thickness for Thicknesses Given in Inches, in.	
		Over Theoretical	Under Theoretical	Over Theoretical	Under Theoretical				3/16 and under	Over 3/16
W and HP	Up to 12, incl	1/8	1/8	1/4	3/16	1/4	3/16	1/4	...	...
	Over 12	1/8	1/8	1/4	3/16	5/16	3/16	1/4	...	...
S and M	3 to 7, incl	3/32	1/16	1/8	1/8	1/32	3/16	...	...	...
	Over 7 to 14, incl	1/8	3/32	5/32	5/32	1/32	3/16	...	...	...
	Over 14 to 24, incl	3/16	1/8	3/16	3/16	1/32	3/16	...	...	...
C and MC	1 1/2 and under	1/32	1/32	1/32	1/32	1/32	...	...	0.010	0.015
	Over 1 1/2 to 3, excl	1/16	1/16	1/16	1/16	1/32	...	...	0.015	0.020
	3 to 7, incl	3/32	1/16	1/8	1/8	1/32	...	...	...	...
	Over 7 to 14, incl	1/8	3/32	1/8	5/32	1/32	...	...	...	...
	Over 14	3/16	1/8	1/8	3/16	1/32	...	...	...	...

^AT + T8 applies when flanges of channels are toed in or out. For channels 5/8 in. and under in depth, the permitted out-of-square is 3/64 in./in. of depth.

^BPermitted variation is per inch of flange width for S, M, C, and MC shapes.

^CPermitted variation of 5/16 in. max for sections over 426 lb/ft.

TABLE 17 Permitted Variations in Cross Section for Angles (L Shapes), Bulb Angles, and Zees

NOTE 1—Where “...” appears in this table, there is no requirement.

